

相互作用量子场论与树图阶 QED

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2026 年 8 月 3 日

目录

1 相互作用理论：动机、局域性与典型例子	2
1.1 从自由场到相互作用场	2
1.2 四维量纲分析	3
1.3 微扰级数的含义	3
2 物理可观测量：散射截面与衰变宽度	4
2.1 跃迁概率与散射截面	4
2.2 衰变宽度及其二体特例	5
2.3 Lorentz 不变相空间的构造	6
3 S 矩阵与 LSZ 约化	7
3.1 从单粒子极点逐腿推导 LSZ 约化	7
3.2 Källén–Lehmann 谱表示	10
4 相互作用绘景、Dyson 级数与真空投影	11
4.1 相互作用绘景	11
4.2 时间演化算符与 Dyson 级数的逐阶构造	13
4.3 S 矩阵、真空投影与 Gell-Mann–Low 公式	14
4.4 么正性与光学定理	16
5 关联函数、Wick 定理与传播子	17
6 Feynman 图与动量空间规则	19
6.1 从 Wick 缩并到位置空间和动量空间 Feynman 规则	19
6.2 Yukawa 理论	22
7 ϕ^3 理论的树级 $2 \rightarrow 2$ 散射	23
7.1 从 Dyson 展开推出三价顶点	23
7.2 为什么恰好有 s, t, u 三个树图	23
7.3 逐步化到质心系角变量	25
7.4 微分截面与全同末态因子	25

8 QED 的树图阶计算	26
8.1 树级规则与迹公式	26
8.2 $e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+$	26
8.3 湮灭道交叉与 $e^-\mu^- \rightarrow e^-\mu^-$	28
8.4 由虚光子交换匹配 Coulomb 势	29
8.5 重靶极限: Mott 公式如何退化为 Rutherford 公式	30
8.6 Bhabha 散射	31
8.7 Møller 散射	32
8.8 Compton 散射	33
8.9 $e^-e^+ \rightarrow \gamma\gamma$	36
A 公式表	37
A.1 传播子和顶点	37
A.2 相空间与观测量	37
A.3 无质量 $2 \rightarrow 2$ 运动学	37

1 相互作用理论: 动机、局域性与典型例子

1.1 从自由场到相互作用场

自由理论的拉氏量对场是二次的, 因而运动方程是线性的, Fourier 模式彼此独立. 加入三次或更高次的局域场算符后, 不同模式发生耦合, 运动方程变为非线性. 典型例子为

$$\mathcal{L}_{\phi^4} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_Y = \frac{1}{2} (\partial\phi)^2 - \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2 + \bar{\psi} (i\not{\partial} - m_\psi) \psi - g \phi \bar{\psi} \psi \quad (2)$$

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi} (i\not{D} - m) \psi \quad (3)$$

局域性要求同一相互作用项中的场取在同时空点, 例如 $\phi^4(x)$, 而不是 $\phi^2(x)\phi^2(y)$. 这是微观因果性和局域场论结构的基础.

以 ϕ^4 理论为例, Euler-Lagrange 方程逐项给出

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} &= -m^2 \phi - \frac{\lambda}{3!} \phi^3 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} &= \partial^\mu \phi \end{aligned} \quad (4)$$

从而

$$(\square + m^2)\phi(x) + \frac{\lambda}{3!} \phi^3(x) = 0 \quad (5)$$

自由方程在 Fourier 空间只是 $(m^2 - k^2)\tilde{\phi}(k) = 0$, 每个动量模独立; 而三次项变成卷积

$$\tilde{\phi}^3(k) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \tilde{\phi}(p) \tilde{\phi}(q) \tilde{\phi}(k - p - q) \quad (6)$$

因此式 (5) 中动量为 k 的模会与所有满足 $p + q + r = k$ 的模耦合. 这是“相互作用使自由粒子交换四动量”在场方程中的直接表现.

若相互作用拉氏量不含场的时间导数，则共轲动量与自由理论相同，并有

$$\mathcal{H}_{\text{int}}(x) = -\mathcal{L}_{\text{int}}(x) \quad , H = H_0 + H_{\text{int}} \quad (7)$$

含导数耦合时这条等式一般不成立，必须重新做 Legendre 变换. 例如，对式 (1)，

$$\pi(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi} \quad (8)$$

$$\mathcal{H} = \pi \dot{\phi} - \mathcal{L} = \frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi^4$$

所以

$$\mathcal{H}_0 = \frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad \mathcal{H}_{\text{int}} = \frac{\lambda}{4!} \phi^4 = -\mathcal{L}_{\text{int}} \quad (9)$$

反之，若取一个简单的导数耦合

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (1 + g\phi) \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - V(\phi) \quad (10)$$

则

$$\pi = (1 + g\phi) \dot{\phi} \quad \mathcal{H} = \frac{\pi^2}{2(1 + g\phi)} + \frac{1}{2} (1 + g\phi) (\nabla \phi)^2 + V(\phi) \quad (11)$$

展开 $1/(1 + g\phi)$ 后会出现 $-g\phi\pi^2/2$ 等项，它显然不是简单地把 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ 变号. 后文把 S 写成 $\exp[i \int \mathcal{L}_{\text{int}}]$ 时，默认采用前一种不含时间导数的情形.

1.2 四维量纲分析

作用量无量纲而 $[d^4x] = -4$ ，所以

$$[S] = 0 = [d^4x] + [\mathcal{L}] = -4 + [\mathcal{L}] \implies [\mathcal{L}] = 4 \quad (12)$$

又因为 $[x^\mu] = -1$ 、 $[\partial_\mu] = 1$ ，逐个比较动能项便有

$$\begin{aligned} [\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi] &= 2 + 2[\phi] = 4 \implies [\phi] = 1 \\ [\bar{\psi} i \not{\partial} \psi] &= 1 + 2[\psi] = 4 \implies [\psi] = \frac{3}{2} \\ [F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}] &= 2(1 + [A_\mu]) = 4 \implies [A_\mu] = 1 \end{aligned} \quad (13)$$

因此

$$[\phi] = 1, \quad [A_\mu] = 1, \quad [\psi] = \frac{3}{2} \quad (14)$$

若局域算符 $\mathcal{O}_i$ 的质量量纲为 d_i ，耦合常数 c_i 的量纲为

$$[c_i] = 4 - d_i \quad (15)$$

1.3 微扰级数的含义

设小耦合为 g ，物理量形式上写成

$$\mathcal{A}(g) \sim \sum_{n=0}^{\infty} c_n g^n \quad (16)$$

量子场论中的微扰级数通常是渐近级数而非收敛级数. 其含义是，在 $g \ll 1$ 时，前若干阶可以逐步改善近似；阶数无限增加却未必收敛. 非微扰效应常具有 $\exp(-\text{const}/g)$ 或 $\exp(-\text{const}/g^2)$ 的形式，任何有限阶 Taylor 展开都看不到它们. 微扰论不是“把相互作用彻底解出”，而是把问题转换为自由场关联函数的系统展开；Feynman 图只是管理这套展开的组合学和动量积分的语言.

2 物理可观测量：散射截面与衰变宽度

2.1 跃迁概率与散射截面

记

$$\langle f | iT | i \rangle = i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i) \mathcal{M}_{fi} \quad S = 1 + iT \quad (17)$$

暂把系统置于大体积 V 、作用时间 T 中. 利用

$$(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) = V \quad 2\pi \delta(0) = T \quad (18)$$

可将 δ 函数平方化简为

$$\left[(2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i) \right]^2 = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i) VT \quad (19)$$

两个初态粒子的范数给出 $(2E_1 V)(2E_2 V)$; 对每个末态动量求和时, 态密度与末态范数组合成 $d^3 \mathbf{p}_j / [(2\pi)^3 2E_j]$. 因此一对指定初态粒子在单位时间内跃迁到 $d\Phi_n$ 的概率为

$$dR_{12 \rightarrow f} = \frac{1}{4E_1 E_2 V} \overline{|\mathcal{M}_{fi}|^2} d\Phi_n \quad (20)$$

横线表示对未观测末态内部量子数求和, 并在初态为非极化混合系综时作平均.

体积中每种初态粒子各有一个时, 其数密度为 $1/V$. 相应的每对粒子入射流是 $j_{12} = v_{\text{Møller}}/V$, 其中 Møller 速度定义为

$$v_{\text{Møller}} \equiv \frac{\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}}{E_1 E_2} \quad (21)$$

它的名称中虽有“速度”, 但在一般参考系中是构造不变入射流的运动学量, 不一定等于某个观察者测得的相对速率. 写 $p_i = E_i(1, \mathbf{v}_i)$, 可直接验证

$$(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2 = E_1^2 E_2^2 \left[|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|^2 - |\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2|^2 \right] \quad (22)$$

$$v_{\text{Møller}} = \sqrt{|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|^2 - |\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2|^2}$$

在两束流共线或其中一粒子静止时, 叉乘项为零, $v_{\text{Møller}} = |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|$.

截面定义为单位入射流引起的跃迁率, $d\sigma = dR/j_{12}$. 用式 (20) 和 (21) 消去 V , 得到

$$d\sigma = \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}} d\Phi_n \quad (23)$$

分母中的

$$F_{\text{in}} \equiv \sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2} = E_1 E_2 v_{\text{Møller}} \quad (24)$$

是 Lorentz 不变量, 故入射通量因子是 $4F_{\text{in}}$. 例如在粒子 1 静止的参考系中, $F_{\text{in}} = m_1 |\mathbf{p}_2| = E_1 E_2 |\mathbf{v}_2|$, 与通常的束流打靶通量一致.

对 $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$, 在质心系中定义初末态三动量大小

$$p_i^* = \frac{\lambda^{1/2}(s, m_1^2, m_2^2)}{2\sqrt{s}} \quad p_f^* = \frac{\lambda^{1/2}(s, m_3^2, m_4^2)}{2\sqrt{s}} \quad (25)$$

由

$$p_1 \cdot p_2 = \frac{s - m_1^2 - m_2^2}{2} \quad (26)$$

可得

$$F_{\text{in}}^2 = \frac{1}{4} [(s - m_1^2 - m_2^2)^2 - 4m_1^2 m_2^2] = \frac{1}{4} \lambda(s, m_1^2, m_2^2) \quad (27)$$

$$= (p_i^*)^2 s \quad F_{\text{in}} = p_i^* \sqrt{s}$$

把二体相空间 (47) 与式 (27) 代入一般截面公式, 逐项约去 $\sqrt{s}$:

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{1}{4p_i^* \sqrt{s}} \frac{p_f^*}{16\pi^2 \sqrt{s}} \overline{|\mathcal{M}|^2} \\ &= \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{p_f^*}{p_i^*} \overline{|\mathcal{M}|^2}\end{aligned}\quad (28)$$

若初末态四个粒子质量相同, 则 $p_f^* = p_i^*$, 公式进一步化为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{64\pi^2 s} \quad (29)$$

这里的 $1/S_{\text{id}}$ 对应于让一个带标签的末态粒子覆盖完整 4π 立体角. 若两个末态粒子全同, 也可以只积分一个不重复半球并令 $S_{\text{id}} = 1$; 两种算法给出相同总截面.

2.2 衰变宽度及其二体特例

对四动量为 P 的单粒子初态重复前面的有限时空归一化. 此时只有一个初态范数 $2E_P V$, 而 δ 函数平方仍给出 VT . 所以在所选参考系的单位坐标时间内, 跃迁概率为

$$d\Gamma(P) = \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{1}{2E_P} \overline{|\mathcal{M}|^2} d\Phi_n(P) \quad (30)$$

在母粒子静止系中 $P = (M, \mathbf{0})$, $E_P = M$, 衰变宽度定义为

$$d\Gamma = \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{1}{2M} \overline{|\mathcal{M}|^2} d\Phi_n \quad (31)$$

因为 $d\Phi_n$ 与 $\mathcal{M}$ Lorentz 不变, 式 (30) 还给出

$$\Gamma_{\text{lab}} = \frac{M}{E_P} \Gamma_{\text{rest}} = \frac{1}{\gamma} \Gamma_{\text{rest}} \quad (32)$$

即运动粒子的寿命按 $\tau_{\text{lab}} = \gamma \tau_{\text{rest}}$ 膨胀.

若每个粒子在单位固有时间内衰变的概率恒为 Γ , 以 τ_p 表示沿粒子世界线测得的固有时间, 则

$$\frac{dN}{d\tau_p} = -\Gamma N \quad N(\tau_p) = N(0)e^{-\Gamma\tau_p} \quad (33)$$

衰变时刻的归一化概率密度和平均寿命为

$$\begin{aligned}P(\tau_p) &= \Gamma e^{-\Gamma\tau_p} \quad \int_0^\infty P(\tau_p) d\tau_p = 1 \\ \tau_{\text{rest}} \equiv \langle \tau_p \rangle &= \int_0^\infty \tau_p \Gamma e^{-\Gamma\tau_p} d\tau_p = \frac{1}{\Gamma}\end{aligned}\quad (34)$$

若有多个互斥末态道, 则

$$\Gamma = \sum_f \Gamma_f \quad \text{Br}_f = \frac{\Gamma_f}{\Gamma} \quad \sum_f \text{Br}_f = 1 \quad (35)$$

对 $A(P) \rightarrow 1(p_1) + 2(p_2)$, 在 A 的静止系令 $P^2 = M^2$. 把式 (47) 中 s 换成 M^2 , 得到

$$\begin{aligned}p_* &= \frac{\lambda^{1/2}(M^2, m_1^2, m_2^2)}{2M} \\ d\Phi_2 &= \frac{p_*}{16\pi^2 M} d\Omega\end{aligned}\quad (36)$$

代入式 (31):

$$\frac{d\Gamma_{1\rightarrow 2}}{d\Omega} = \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{p_*}{32\pi^2 M^2} \overline{|\mathcal{M}|^2} \quad (37)$$

若母粒子为标量, 或已对非极化母粒子的自旋取平均, 使 $\overline{|\mathcal{M}|^2}$ 与方向无关, 则 $\int d\Omega = 4\pi$ 给出

$$\Gamma_{1\rightarrow 2} = \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{p_*}{8\pi M^2} \overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{\lambda^{1/2}(M^2, m_1^2, m_2^2)}{16\pi M^3} \overline{|\mathcal{M}|^2} \quad (38)$$

运动学要求

$$M \geq m_1 + m_2 \quad (39)$$

在严格阈值 $M = m_1 + m_2$ 处 $p_* = 0$ ，相空间消失；即使振幅有限，宽度也趋于零。

2.3 Lorentz 不变相空间的构造

正能质量壳上的单粒子测度可写成四维形式

$$\begin{aligned} \int d^4p \theta(p^0) \delta(p^2 - m^2) f(p) &= \int d^3\mathbf{p} \int dp^0 \theta(p^0) \delta[(p^0)^2 - E_{\mathbf{p}}^2] f(p) \\ &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{2E_{\mathbf{p}}} f(E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p}) \end{aligned} \quad (40)$$

左端由 Lorentz 标量和四维不变测度组成，因此 $d^3\mathbf{p}/(2E_{\mathbf{p}})$ 在正时向 Lorentz 变换下不变。对总四动量 P 产生 n 个末态粒子的过程，定义

$$d\Phi_n(P; p_1, \dots, p_n) = (2\pi)^4 \delta^{(4)}\left(P - \sum_{j=1}^n p_j\right) \prod_{j=1}^n \frac{d^3\mathbf{p}_j}{(2\pi)^3 2E_j} \quad (41)$$

四维 delta 函数保证能量和三动量守恒。式中每个因子都 Lorentz 不变，所以 $d\Phi_n$ 本身 Lorentz 不变。

若在整个带标签的末态动量区域积分，而末态第 a 种粒子有 n_a 个全同粒子，同一物理态会被重复计数 $n_a!$ 次，必须除以

$$S_{\text{id}} = \prod_a n_a! \quad (42)$$

等价地，也可只积分一个不重复的基本区域并不除 S_{id} 。两种约定不可同时使用。

令 $P^2 = s$ ，末态粒子质量为 m_3, m_4 。因为相空间 Lorentz 不变，可在质心系 $P = (\sqrt{s}, \mathbf{0})$ 计算：

$$\begin{aligned} d\Phi_2 &= (2\pi)^4 \delta^{(4)}(P - p_3 - p_4) \frac{d^3\mathbf{p}_3}{(2\pi)^3 2E_3} \frac{d^3\mathbf{p}_4}{(2\pi)^3 2E_4} \\ &= \frac{d^3\mathbf{p}_3}{(2\pi)^2 4E_3 E_4} \delta(\sqrt{s} - E_3 - E_4) \quad \mathbf{p}_4 = -\mathbf{p}_3 \end{aligned} \quad (43)$$

记 $p = |\mathbf{p}_3| = |\mathbf{p}_4|$ ，则

$$E_3(p) = \sqrt{p^2 + m_3^2} \quad E_4(p) = \sqrt{p^2 + m_4^2} \quad d^3\mathbf{p}_3 = p^2 dp d\Omega \quad (44)$$

式 (43) 变为

$$d\Phi_2 = \frac{p^2 dp d\Omega}{16\pi^2 E_3 E_4} \delta[f(p)] \quad f(p) = \sqrt{s} - E_3(p) - E_4(p) \quad (45)$$

能量守恒方程 $f(p_*) = 0$ 只有一个非负根。delta 函数的 Jacobian 为

$$\begin{aligned} |f'(p_*)| &= p_* \left(\frac{1}{E_3^*} + \frac{1}{E_4^*} \right) = \frac{p_*(E_3^* + E_4^*)}{E_3^* E_4^*} = \frac{p_* \sqrt{s}}{E_3^* E_4^*} \\ \delta[f(p)] &= \frac{E_3^* E_4^*}{p_* \sqrt{s}} \delta(p - p_*) \end{aligned} \quad (46)$$

代回式 (45)，径向积分立即给出

$$d\Phi_2 = \frac{1}{16\pi^2} \frac{p_*}{\sqrt{s}} d\Omega = \frac{\lambda^{1/2}(s, m_3^2, m_4^2)}{32\pi^2 s} d\Omega \quad (47)$$

这里

$$\begin{aligned} E_3^* &= \frac{s + m_3^2 - m_4^2}{2\sqrt{s}} & E_4^* &= \frac{s + m_4^2 - m_3^2}{2\sqrt{s}} \\ p_* &= \frac{\lambda^{1/2}(s, m_3^2, m_4^2)}{2\sqrt{s}} & \lambda(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz \end{aligned} \quad (48)$$

例如第一条能量公式可由 $(P - p_3)^2 = p_4^2$ 推出：

$$s + m_3^2 - 2P \cdot p_3 = m_4^2 \implies E_3^* = \frac{s + m_3^2 - m_4^2}{2\sqrt{s}} \quad (49)$$

再用 $p_*^2 = (E_3^*)^2 - m_3^2$ 就得到 Källén 函数. 积分全部立体角后,

$$\Phi_2 = \frac{p_*}{4\pi\sqrt{s}} = \frac{\lambda^{1/2}(s, m_3^2, m_4^2)}{8\pi s} \quad (50)$$

对于多体相空间, 可以将其拆成两个较低体数的相空间. 将 N 个末态中的前 r 个组成一个中间簇, 定义

$$Q \equiv \sum_{i=1}^r p_i \quad M_Q^2 \equiv Q^2 \quad 1 \leq r < N \quad (51)$$

在 N 体相空间中插入恒等式

$$1 = \int d^4Q \delta^{(4)}\left(Q - \sum_{i=1}^r p_i\right) \quad (52)$$

因为 $Q^0 > 0$, 在固定 $\mathbf{Q}$ 时有

$$Q^0 = E_Q = \sqrt{\mathbf{Q}^2 + M_Q^2} \quad dM_Q^2 = 2E_Q dQ^0 \quad (53)$$

所以四维积分测度可以逐步改写为

$$\frac{d^4Q}{(2\pi)^4} = \frac{dQ^0 d^3\mathbf{Q}}{(2\pi)^4} = \frac{dM_Q^2}{2\pi} \frac{d^3\mathbf{Q}}{(2\pi)^3 2E_Q} \quad (54)$$

式 (52) 中的 delta 函数与前 r 个质量壳测度组成 $d\Phi_r(Q; p_1, \dots, p_r)$; 原来的总体 delta 函数、 Q 的质量壳测度和其余 $N - r$ 个粒子的测度组成 $d\Phi_{N-r+1}(P; Q, p_{r+1}, \dots, p_N)$. 于是得到递推公式

$$d\Phi_N(P; p_1, \dots, p_N) = \frac{dM_Q^2}{2\pi} d\Phi_{N-r+1}(P; Q, p_{r+1}, \dots, p_N) d\Phi_r(Q; p_1, \dots, p_r) \quad (55)$$

这不是近似, 而只是对相空间积分变量的重新分组. 以三体末态为例, 取 $Q = p_1 + p_2$ 便有

$$d\Phi_3(P; p_1, p_2, p_3) = \frac{dM_{12}^2}{2\pi} d\Phi_2(P; Q, p_3) d\Phi_2(Q; p_1, p_2) \quad (56)$$

其中

$$(m_1 + m_2)^2 \leq M_{12}^2 \leq (\sqrt{P^2} - m_3)^2 \quad (57)$$

因此三体积分可化为一个不变质量积分和两个已经算出的二体角积分; 继续递推即可处理一般多体衰变.

3 S 矩阵与 LSZ 约化

3.1 从单粒子极点逐腿推导 LSZ 约化

先把除 $\phi(x)$ 外的所有场记成

$$\mathcal{O} \equiv \mathcal{T}[\phi(z_1) \cdots \phi(z_N)] \quad (58)$$

并研究只对 x Fourier 变换的关联函数

$$F(p) = \int d^4x e^{ip \cdot x} \langle \Omega | \mathcal{T}[\phi(x) \mathcal{O}] | \Omega \rangle \quad (59)$$

取 $T_+ > \max_i z_i^0$, 把 x^0 积分分为

$$(-\infty, T_-), \quad (T_-, T_+), \quad (T_+, \infty) \quad (60)$$

中间区间有限, 只产生关于 p^0 的解析项; 正能单粒子极点来自 $x^0 > T_+$. 在这一区域 $\phi(x)$ 位于时序积最左边, 插入精确完备集:

$$F_+(p) = \sum_{\lambda} \int_{T_+}^{\infty} dx^0 \int d^3\mathbf{x} e^{+ip \cdot x} \int \frac{d^3\mathbf{q}}{(2\pi)^3 2E_{\lambda\mathbf{q}}} \langle \Omega | \phi(x) | \lambda, \mathbf{q} \rangle \langle \lambda, \mathbf{q} | \mathcal{O} | \Omega \rangle \quad (61)$$

记一般精确本征态的场重叠为 $C_{\lambda} \equiv \langle \Omega | \phi(0) | \lambda, \mathbf{q} \rangle$. 由平移不变性,

$$\langle \Omega | \phi(x) | \lambda, \mathbf{q} \rangle = C_{\lambda} e^{-iq \cdot x} \quad (62)$$

代入上式后, 空间积分给出 $(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$, 从而固定 $\mathbf{q} = \mathbf{p}$. 再给长时间积分加入 $e^{-\epsilon x^0}$ 以保证收敛:

$$\begin{aligned} F_+(p) &= \sum_{\lambda} \frac{C_{\lambda}}{2E_{\lambda\mathbf{p}}} \langle \lambda, \mathbf{p} | \mathcal{O} | \Omega \rangle \int_{T_+}^{\infty} dx^0 e^{i(p^0 - E_{\lambda\mathbf{p}})x^0 - \epsilon x^0} \\ &= \sum_{\lambda} \frac{iC_{\lambda} e^{i(p^0 - E_{\lambda\mathbf{p}})T_+ - \epsilon T_+}}{2E_{\lambda\mathbf{p}}[p^0 - E_{\lambda\mathbf{p}} + i\epsilon]} \langle \lambda, \mathbf{p} | \mathcal{O} | \Omega \rangle \end{aligned} \quad (63)$$

在 $p^0 \rightarrow E_{\mathbf{p}} = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$ 附近, 只保留稳定单粒子态, 并利用

$$p^2 - m^2 = (p^0 - E_{\mathbf{p}})(p^0 + E_{\mathbf{p}}) \simeq 2E_{\mathbf{p}}(p^0 - E_{\mathbf{p}}) \quad C_{1\mathbf{p}} = \sqrt{Z} \quad (64)$$

式 (63) 的非奇异相位不改变极点留数, 于是

$$F(p) \xrightarrow{p^0 \rightarrow E_{\mathbf{p}}} \frac{i\sqrt{Z}}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \langle \mathbf{p}, \text{out} | \mathcal{O} | \Omega \rangle + \text{在该点较不奇异的项} \quad (65)$$

严格地说, 应先用局域波包使不同外粒子在 $t \rightarrow +\infty$ 空间分离, 再取窄波包极限; 这一步把上式中的精确单粒子 bra 识别为出射渐近态. 平面波写法是这一过程的简记.

从式 (65) 抽取留数,

$$\langle \mathbf{p}, \text{out} | \mathcal{O} | \Omega \rangle = \lim_{p^2 \rightarrow m^2} \frac{-i}{\sqrt{Z}} (p^2 - m^2) F(p) \quad (66)$$

另一方面, 对式 (59) 分部积分, 并令边界项由波包或 $i\epsilon$ 处方压低, 有

$$\int d^4x e^{+ip \cdot x} (\Box_x + m^2) \langle \Omega | T[\phi(x) \mathcal{O}] | \Omega \rangle = -(p^2 - m^2) F(p) \quad (67)$$

因此单条出射腿的坐标空间约化公式为

$$\langle \mathbf{p}, \text{out} | \mathcal{O} | \Omega \rangle = \frac{i}{\sqrt{Z}} \int d^4x e^{+ip \cdot x} (\Box_x + m^2) \langle \Omega | T[\phi(x) \mathcal{O}] | \Omega \rangle \quad (68)$$

其中最后取 $p^0 = E_{\mathbf{p}}$. 算符 $\Box + m^2$ 正是自由逆传播子; 它消掉了外腿的 $(p^2 - m^2)^{-1}$ 极点.

入射腿使用相反的 Fourier 指数. 定义

$$F_{\text{in}}(k) = \int d^4y e^{-ik \cdot y} \langle \Omega | T[\mathcal{O} \phi(y)] | \Omega \rangle \quad (69)$$

取 $T_- < \min_i z_i^0$. 在 $y^0 < T_-$ 区域, $\phi(y)$ 位于最右边. 在 $\mathcal{O}$ 和 $\phi(y)$ 之间插入完备集, 并利用 $\langle \lambda, \mathbf{q} | \phi(y) | \Omega \rangle = C_{\lambda}^* e^{+iq \cdot y}$. 空间积分固定 $\mathbf{q} = \mathbf{k}$, 而加入 $e^{+\epsilon y^0}$ 后的时间积分是

$$\int_{-\infty}^{T_-} dy^0 e^{-i(k^0 - E_{\lambda\mathbf{k}})y^0 + \epsilon y^0} = \frac{i e^{-i(k^0 - E_{\lambda\mathbf{k}})T_- + \epsilon T_-}}{k^0 - E_{\lambda\mathbf{k}} + i\epsilon} \quad (70)$$

所以在正能单粒子极点附近

$$F_{\text{in}}(k) \xrightarrow{k^0 \rightarrow E_{\mathbf{k}}} \langle \Omega | \mathcal{O} | \mathbf{k}, \text{in} \rangle \frac{i\sqrt{Z}}{k^2 - m^2 + i\epsilon} + \text{较不奇异项} \quad (71)$$

于是

$$\langle \Omega | \mathcal{O} | \mathbf{k}, \text{in} \rangle = \frac{i}{\sqrt{Z}} \int d^4y e^{-ik \cdot y} (\Box_y + m^2) \langle \Omega | T[\mathcal{O} \phi(y)] | \Omega \rangle \quad (72)$$

最后取 $k^0 = E_{\mathbf{k}}$. 比较式 (68) 与 (72): 两者的逆传播子和 $i/\sqrt{Z}$ 相同, 区别只在出射腿用 $e^{+ip \cdot x}$, 入射腿用 $e^{-ik \cdot y}$.

考虑 m 个入射标量和 n 个出射标量. 对完整连通 $(m+n)$ 点函数逐腿重复上述操作. 在所有外动量同时趋于物理壳时, 其最高阶多重极点为

$$\begin{aligned} & \tilde{G}_{n+m,c}(p'_1, \dots, p'_n; k_1, \dots, k_m) \\ & \xrightarrow{\text{all on shell}} \left[\prod_{a=1}^n \frac{i\sqrt{Z}}{p_a'^2 - m^2 + i\epsilon} \right] \left[\prod_{b=1}^m \frac{i\sqrt{Z}}{k_b^2 - m^2 + i\epsilon} \right] \text{out} \langle p'_1, \dots, p'_n \rangle k_1, \dots, k_{m \text{in},c} \end{aligned} \quad (73)$$

因此动量空间 LSZ 公式是

$$\begin{aligned} & \text{out} \langle p'_1, \dots, p'_n \rangle k_1, \dots, k_{m \text{in},c} \\ & = \lim_{\text{all on shell}} \left[\prod_{a=1}^n \frac{-i}{\sqrt{Z}} (p_a'^2 - m^2) \right] \left[\prod_{b=1}^m \frac{-i}{\sqrt{Z}} (k_b^2 - m^2) \right] \tilde{G}_{n+m,c} \end{aligned} \quad (74)$$

等价的坐标空间形式为

$$\begin{aligned} & \text{out} \langle p'_1, \dots, p'_n | k_1, \dots, k_m \rangle_{\text{in},c} \\ & = \left(\frac{i}{\sqrt{Z}} \right)^{n+m} \prod_{a=1}^n \int d^4 x_a e^{+ip'_a \cdot x_a} (\square_{x_a} + m^2) \prod_{b=1}^m \int d^4 y_b e^{-ik_b \cdot y_b} (\square_{y_b} + m^2) \\ & \quad \times \langle \Omega | T \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) \phi(y_1) \cdots \phi(y_m) | \Omega \rangle_c \end{aligned} \quad (75)$$

最后令 $p_a^0 = E_{p'_a}$ 、 $k_b^0 = E_{k_b}$. 下标 c 排除真空泡、旁观者传播等不属于连通散射的部分. 按本书约定, 右端可进一步写成

$$\text{out} \langle f \rangle i_{\text{in},c} = i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i) \mathcal{M}_{fi} \quad (76)$$

若不同外腿属于不同粒子种类, 应把每条腿的 m, Z 换成该粒子的物理质量 m_j 与留数 Z_j .

外腿 Z 因子最容易因“截肢”一词的不同用法而混乱. 设总外腿数为 $N = n + m$. 第一种做法是用逆自由传播子 $(p_i^2 - m^2)/i$ 截去显式自由极点. 由式 (73), 每条腿在截去极点后仍留下 $\sqrt{Z}$, 所以

$$\mathcal{A}_{\text{free amp}} \equiv \lim_{\text{on shell}} \prod_{i=1}^N \frac{p_i^2 - m^2}{i} \tilde{G}_{N,c} = Z^{N/2} \text{out} \langle f \rangle i_{\text{in},c} \quad (77)$$

LSZ 中每腿的 $Z^{-1/2}$ 正是用来消掉这个剩余因子.

第二种做法是从关联函数中除去每条完整传播子. 明确定义

$$\tilde{G}_{N,c}(p_1, \dots, p_N) \equiv \left[\prod_{i=1}^N \tilde{G}_2(p_i) \right] \mathcal{A}_{\text{full amp}}(p_1, \dots, p_N) \quad (78)$$

由于 $\tilde{G}_2(p_i) \simeq iZ/(p_i^2 - m^2 + i\epsilon)$, 与式 (73) 比较得到

$$\text{out} \langle f \rangle i_{\text{in},c} = Z^{N/2} \mathcal{A}_{\text{full amp}}|_{\text{on shell}} \quad (79)$$

这与“逆自由传播子截肢后每腿乘 $Z^{-1/2}$ ”完全一致, 因为完整传播子比单位留数自由传播子多一个 Z . 若改用单位极点留数的重整化场 $\phi_R = Z^{-1/2} \phi$, 相应二点函数在极点附近为 $i/(p^2 - m^2 + i\epsilon)$, LSZ 公式中便不再显式出现外部 Z .

评论 (费米子、光子与 QED 的红外限定). Dirac 场的单粒子极点为 $\tilde{S}(p) \simeq iZ_2(\not{p} + m)/(p^2 - m^2 + i\epsilon)$. 约化时在 ψ 端使用 $i\not{\partial} - m$, 在 $\bar{\psi}$ 端使用左作用的 $-i\overleftarrow{\not{\partial}} - m$, 最后留下相应的 $u, \bar{u}, v, \bar{v}$. 光子外腿用逆光子传播子约化并投影到横向物理偏振. 严格的无质量 QED 中, 软光子使带电态的孤立极点产生 infraparticle 微妙性; 树级计算可直接使用普通 LSZ, 圈级可观测量则需采用红外调节与包容截面等处理.

3.2 Källén–Lehmann 谱表示

考虑 Hermitian 标量场 $\phi(x)$ ，并假定 $\langle \Omega | \phi(x) | \Omega \rangle = 0$. 若真空期望值非零，可先作场平移，或在以下公式中只取连通二点函数. $|\Omega\rangle$ 是完全相互作用哈密顿量的真空，满足

$$P^\mu |\Omega\rangle = 0 \quad (80)$$

令 $|\lambda, \mathbf{q}\rangle$ 表示完全四动量算符的精确本征态； λ 汇总不变质量、内部量子数以及连续多粒子态所需的变量. 取协变归一化后，完备关系可形式化地写成

$$1 = |\Omega\rangle \langle \Omega| + \sum_{\lambda} \int \frac{d^3 \mathbf{q}}{(2\pi)^3 2E_{\lambda \mathbf{q}}} |\lambda, \mathbf{q}\rangle \langle \lambda, \mathbf{q}| \quad E_{\lambda \mathbf{q}} = \sqrt{\mathbf{q}^2 + M_{\lambda}^2} \quad (81)$$

对连续谱， $\sum_{\lambda}$ 应理解成适当的积分；因此式 (81) 同时包含单粒子态、束缚态和多粒子散射态.

海森堡场的平移规律是

$$\phi(x) = e^{+iP \cdot x} \phi(0) e^{-iP \cdot x} \quad (82)$$

利用真空和平移动量本征态的性质，得到

$$\langle \Omega | \phi(x) | \lambda, \mathbf{q} \rangle = e^{-iq \cdot x} \langle \Omega | \phi(0) | \lambda, \mathbf{q} \rangle \quad q^0 = E_{\lambda \mathbf{q}} \quad (83)$$

$$\langle \lambda, \mathbf{q} | \phi(y) | \Omega \rangle = e^{+iq \cdot y} \langle \lambda, \mathbf{q} | \phi(0) | \Omega \rangle \quad (84)$$

因为 ϕ 是 Lorentz 标量，而真空 Lorentz 不变，在协变归一化下矩阵元只依赖态的不变标签，不依赖总三动量. 记

$$C_{\lambda} \equiv \langle \Omega | \phi(0) | \lambda, \mathbf{0} \rangle \quad \langle \Omega | \phi(0) | \lambda, \mathbf{q} \rangle = C_{\lambda} \quad (85)$$

这里隐含了选择与标量场量子数相同的精确态；不满足量子数选择定则的态有 $C_{\lambda} = 0$.

先取 $x^0 > y^0$. 在两个场之间插入式 (81)，真空项因 $\langle \Omega | \phi | \Omega \rangle = 0$ 消失：

$$\begin{aligned} \langle \Omega | \phi(x) \phi(y) | \Omega \rangle &= \sum_{\lambda} \int \frac{d^3 \mathbf{q}}{(2\pi)^3 2E_{\lambda \mathbf{q}}} \langle \Omega | \phi(x) | \lambda, \mathbf{q} \rangle \langle \lambda, \mathbf{q} | \phi(y) | \Omega \rangle \\ &= \sum_{\lambda} |C_{\lambda}|^2 \int \frac{d^3 \mathbf{q}}{(2\pi)^3 2E_{\lambda \mathbf{q}}} e^{-iq \cdot (x-y)} \end{aligned} \quad (86)$$

定义正频函数

$$\Delta_+(z; M^2) \equiv \int \frac{d^3 \mathbf{q}}{(2\pi)^3 2\sqrt{\mathbf{q}^2 + M^2}} e^{-iq \cdot z} \quad q^0 = \sqrt{\mathbf{q}^2 + M^2} \quad (87)$$

并定义谱密度

$$\rho(\mu^2) = 2\pi \sum_{\lambda} \delta(\mu^2 - M_{\lambda}^2) |C_{\lambda}|^2 \quad (88)$$

于是式 (86) 可重写为

$$\langle \Omega | \phi(x) \phi(y) | \Omega \rangle = \int_0^{\infty} \frac{d\mu^2}{2\pi} \rho(\mu^2) \Delta_+(x-y; \mu^2) \quad (89)$$

式 (88) 是若干绝对值平方之和，因此

$$\rho(\mu^2) \geq 0 \quad (90)$$

是由 Hilbert 空间正定性直接推出的，而不是微扰论近似.

对于 $y^0 > x^0$ ，交换 x, y 得到 $\Delta_+(y-x; \mu^2)$. 将两个时间顺序合并，

$$\begin{aligned} G(x-y) &\equiv \langle \Omega | T \phi(x) \phi(y) | \Omega \rangle \\ &= \int_0^{\infty} \frac{d\mu^2}{2\pi} \rho(\mu^2) [\theta(x^0 - y^0) \Delta_+(x-y; \mu^2) + \theta(y^0 - x^0) \Delta_+(y-x; \mu^2)] \end{aligned} \quad (91)$$

方括号正是质量为 μ 的自由 Feynman 传播子,

$$\Delta_F(z; \mu^2) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{ie^{-ip \cdot z}}{p^2 - \mu^2 + i\epsilon} \quad (92)$$

因此得到 Källén–Lehmann 谱表示

$$G(x - y) = \int_0^\infty \frac{d\mu^2}{2\pi} \rho(\mu^2) \Delta_F(x - y; \mu^2) \quad (93)$$

Fourier 变换后则为

$$\tilde{G}(p^2) = \int_0^\infty \frac{d\mu^2}{2\pi} \rho(\mu^2) \frac{i}{p^2 - \mu^2 + i\epsilon} \quad (94)$$

相互作用理论的完整传播子因而是不同不变质量的自由传播子的正权叠加.

若理论中存在质量为 m 的稳定单粒子态, Lorentz 不变性允许把场与该态的矩阵元定义为

$$\langle \Omega | \phi(0) | \mathbf{p} \rangle = \sqrt{Z} \quad Z \geq 0 \quad (95)$$

其中相位已吸收到 $|\mathbf{p}\rangle$ 中. 该态在谱密度中贡献一个分立项:

$$\rho(\mu^2) = 2\pi Z \delta(\mu^2 - m^2) + \rho_{\text{cont}}(\mu^2) \theta(\mu^2 - s_0) \quad (96)$$

s_0 是具有相同量子数的最低多粒子阈值. 例如, 若场允许耦合到质量分别为 m_a, m_b 的两粒子态, 则 $s_0 = (m_a + m_b)^2$; 两个等质量粒子给出 $s_0 = 4m^2$. 把式 (96) 代入式 (94), 得到

$$\tilde{G}(p^2) = \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + \int_{s_0}^\infty \frac{d\mu^2}{2\pi} \rho_{\text{cont}}(\mu^2) \frac{i}{p^2 - \mu^2 + i\epsilon} \quad (97)$$

第一项在 $p^2 = m^2$ 产生孤立极点; 连续谱在复 p^2 平面中从 s_0 开始产生割线. 所以物理质量是极点位置, 场强重整化因子 Z 是去掉 i 后的极点留数.

4 相互作用绘景、Dyson 级数与真空投影

4.1 相互作用绘景

设 Schrödinger 绘景中的哈密顿量可以拆成

$$H = H_0 + H_{\text{int}} \quad (98)$$

其中 H_0 是可以精确求解的自由哈密顿量, H_{int} 含小耦合常数. Schrödinger 绘景把全部时间依赖放在态上,

$$i \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle_S = H |\Psi(t)\rangle_S \quad (99)$$

而没有显式时间依赖的 O_S 保持不变. 若直接用式 (99) 做微扰, H_0 与 H_{int} 会始终混在一起. 相互作用绘景的目的, 是先精确剥离 H_0 所产生的演化, 只把 H_{int} 留给态.

取一个参考时刻 $t_\star$, 定义

$$W_0(t, t_\star) \equiv e^{+iH_0(t-t_\star)} \quad W_0^\dagger(t, t_\star) = e^{-iH_0(t-t_\star)} \quad (100)$$

相互作用绘景中的态和算符定义为

$$|\Psi(t)\rangle_I = W_0(t, t_\star) |\Psi(t)\rangle_S \quad (101)$$

$$O_I(t) = W_0(t, t_\star) O_S(t) W_0^\dagger(t, t_\star) \quad (102)$$

这里暂时允许 $O_S(t)$ 本身含显式时间依赖. 由于 $W_0(t_\star, t_\star) = 1$, 在参考时刻有

$$|\Psi(t_\star)\rangle_I = |\Psi(t_\star)\rangle_S \quad O_I(t_\star) = O_S(t_\star) \quad (103)$$

任意期望值保持不变:

$$\begin{aligned} {}_I\langle\Psi(t)|O_I(t)|\Psi(t)\rangle_I &= {}_S\langle\Psi(t)|W_0^\dagger W_0 O_S W_0^\dagger W_0|\Psi(t)\rangle_S \\ &= {}_S\langle\Psi(t)|O_S(t)|\Psi(t)\rangle_S \end{aligned} \quad (104)$$

因此, 绘景变换只是把时间依赖在态和算符之间重新分配, 并不改变可观测量.

对式 (101) 求导. 由

$$\frac{dW_0}{dt} = iH_0 W_0 \quad i\frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle_S = H|\Psi(t)\rangle_S \quad (105)$$

逐行得到

$$\begin{aligned} i\frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle_I &= i\frac{dW_0}{dt}|\Psi(t)\rangle_S + iW_0\frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle_S \\ &= -H_0 W_0|\Psi(t)\rangle_S + W_0 H|\Psi(t)\rangle_S \\ &= W_0(H - H_0)W_0^\dagger|\Psi(t)\rangle_I \end{aligned} \quad (106)$$

在第二行中用到了 $H_0 W_0 = W_0 H_0$. 定义

$$H_I(t) \equiv W_0(t, t_\star) H_{\text{int}} W_0^\dagger(t, t_\star) \quad (107)$$

便得到

$$i\frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle_I = H_I(t)|\Psi(t)\rangle_I \quad (108)$$

即使 H_{int} 在 Schrödinger 绘景中不显含时间, $H_I(t)$ 一般仍然含时, 因为它通常不与 H_0 对易.

对式 (102) 求导:

$$\begin{aligned} \frac{dO_I}{dt} &= iH_0 W_0 O_S W_0^\dagger + W_0 \frac{\partial O_S}{\partial t} W_0^\dagger - iW_0 O_S W_0^\dagger H_0 \\ &= i[H_0, O_I] + W_0 \frac{\partial O_S}{\partial t} W_0^\dagger \end{aligned} \quad (109)$$

乘以 i 后,

$$i\frac{dO_I}{dt} = [O_I, H_0] + iW_0 \frac{\partial O_S}{\partial t} W_0^\dagger \quad (110)$$

若 O_S 不显含时间, 便只剩

$$i\dot{O}_I = [O_I, H_0] \quad (111)$$

因此, 相互作用绘景中的场满足自由场方程. 例如实标量场满足

$$(\square + m^2)\phi_I(x) = 0 \quad (112)$$

并可继续使用自由场的模展开、等时对易关系和产生湮灭算符.

在 H 不显含时间时, 从式 (101) 可直接读出演化算符

$$U_I(t, t_\star) = e^{+iH_0(t-t_\star)} e^{-iH(t-t_\star)} \quad (113)$$

于是

$$|\Psi(t)\rangle_I = U_I(t, t_\star)|\Psi(t_\star)\rangle_I \quad (114)$$

Heisenberg 算符与相互作用绘景算符之间则有

$$\begin{aligned} U_I^\dagger(t, t_\star) O_I(t) U_I(t, t_\star) &= e^{+iH(t-t_\star)} O_S e^{-iH(t-t_\star)} \\ &= O_H(t) \end{aligned} \quad (115)$$

这一关系在推导 Gell-Mann-Low 公式时会反复使用.

4.2 时间演化算符与 Dyson 级数的逐阶构造

定义

$$|\Psi(t)\rangle_I = U(t, t_0) |\Psi(t_0)\rangle_I \quad U(t_0, t_0) = 1 \quad (116)$$

将它代入式 (108), 并利用初态的任意性, 得到

$$i \frac{\partial}{\partial t} U(t, t_0) = H_I(t) U(t, t_0) \quad (117)$$

从 t_0 积分到 t :

$$\begin{aligned} U(t, t_0) - 1 &= \int_{t_0}^t dt_1 \frac{\partial U(t_1, t_0)}{\partial t_1} \\ &= -i \int_{t_0}^t dt_1 H_I(t_1) U(t_1, t_0) \end{aligned} \quad (118)$$

即

$$U(t, t_0) = 1 - i \int_{t_0}^t dt_1 H_I(t_1) U(t_1, t_0) \quad (119)$$

这是一个 Volterra 型积分方程. 它的优势是可以从右端反复代入自身, 按 H_I 的幂次构造解.

把 $U(t_1, t_0) = 1 + \mathcal{O}(H_I)$ 代回式 (119), 到一阶有

$$U(t, t_0) = 1 - i \int_{t_0}^t dt_1 H_I(t_1) + \mathcal{O}(H_I^2) \quad (120)$$

再把一阶结果代回一次:

$$\begin{aligned} U(t, t_0) &= 1 - i \int_{t_0}^t dt_1 H_I(t_1) \\ &\quad + (-i)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 H_I(t_1) H_I(t_2) + \mathcal{O}(H_I^3) \end{aligned} \quad (121)$$

第三阶为

$$(-i)^3 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \int_{t_0}^{t_2} dt_3 H_I(t_1) H_I(t_2) H_I(t_3) \quad (122)$$

所以第 n 阶积分区域不是整个 n 维立方体, 而是

$$\mathcal{D}_n = \{(t_1, \dots, t_n) \mid t \geq t_1 \geq t_2 \geq \dots \geq t_n \geq t_0\} \quad (123)$$

即一个时间有序单纯形.

先看二阶. 记

$$I_2 \equiv \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 H_I(t_1) H_I(t_2) \quad (124)$$

积分区域是 $t_1 \geq t_2$ 的下三角形. 交换哑变量 $t_1 \leftrightarrow t_2$, 同一个积分也可写成

$$I_2 = \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_1}^t dt_2 H_I(t_2) H_I(t_1) \quad (125)$$

它对应 $t_2 \geq t_1$ 的上三角形. 两式相加:

$$\begin{aligned} 2I_2 &= \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \left[\theta(t_1 - t_2) H_I(t_1) H_I(t_2) \right. \\ &\quad \left. + \theta(t_2 - t_1) H_I(t_2) H_I(t_1) \right] \\ &= \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \mathbb{T}[H_I(t_1) H_I(t_2)] \end{aligned} \quad (126)$$

于是

$$I_2 = \frac{1}{2!} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \mathbb{T}[H_I(t_1) H_I(t_2)] \quad (127)$$

这里的 $1/2!$ 不是凭经验插入的, 而是因为正方形由两个等价的有序三角形组成.

除去测度为零的等时边界, 超立方体 $[t_0, t]^n$ 可分成 $n!$ 个互不重叠的区域:

$$t_{\pi(1)} > t_{\pi(2)} > \cdots > t_{\pi(n)} \quad \pi \in S_n \quad (128)$$

在每个区域中, 时序算符都把算符乘积排成同样的“晚时刻在左”形式. 再对积分变量作置换重命名, 每个区域的积分都等于 $\mathcal{D}_n$ 上的积分. 因此

$$\begin{aligned} & \int_{t_0}^t dt_1 \cdots \int_{t_0}^t dt_n \mathcal{T}[H_I(t_1) \cdots H_I(t_n)] \\ &= n! \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n H_I(t_1) \cdots H_I(t_n) \end{aligned} \quad (129)$$

代回迭代解, 得到 Dyson 级数

$$\begin{aligned} U(t, t_0) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \int_{t_0}^t dt_1 \cdots \int_{t_0}^t dt_n \mathcal{T}[H_I(t_1) \cdots H_I(t_n)] \\ &\equiv \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{t_0}^t dt' H_I(t') \right] \end{aligned} \quad (130)$$

若所有 $H_I(t)$ 彼此对易, 时序算符才可以删掉, 式 (130) 才退化成普通指数.

对式 (130) 的第 n 阶有序积分按最晚时间 t_1 求导, 上限项给出

$$\frac{\partial U^{(n)}(t, t_0)}{\partial t} = -i H_I(t) U^{(n-1)}(t, t_0) \quad (131)$$

对 n 求和便恢复式 (117). 若 $H_I^\dagger = H_I$, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(U^\dagger U) &= \left(\frac{dU^\dagger}{dt} \right) U + U^\dagger \frac{dU}{dt} \\ &= iU^\dagger H_I U - iU^\dagger H_I U = 0 \end{aligned} \quad (132)$$

再用 $U(t_0, t_0) = 1$, 得到

$$U^\dagger(t, t_0) U(t, t_0) = 1 \quad U^\dagger(t, t_0) = U(t_0, t) \quad (133)$$

4.3 S 矩阵、真空投影与 Gell-Mann-Low 公式

散射问题把初态和末态看成遥远过去与遥远未来的自由渐近态. 定义

$$S \equiv U(+\infty, -\infty) = \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{-\infty}^{+\infty} dt H_I(t) \right] \quad (134)$$

若 $H_{\text{int}}(t) = \int d^3\mathbf{x} \mathcal{H}_{\text{int}}(x)$, 且相互作用不含时间导数, 使得 $\mathcal{H}_{\text{int}} = -\mathcal{L}_{\text{int}}$, 那么

$$S = \mathcal{T} \exp \left[i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{int}}(x) \right] \quad (135)$$

例如 $\mathcal{L}_{\text{int}} = -\lambda\phi^4/4!$ 时, 每个相互作用插入带 $-i\lambda/4!$. 把无散射的恒等部分分离出来,

$$S = 1 + iT, \quad \langle f | iT | i \rangle = i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_f - p_i) \mathcal{M}_{fi} \quad (136)$$

因此 Feynman 规则通常先给出 $\langle f | iT | i \rangle$, 再剥去总体四动量 delta 函数以定义不变振幅 $\mathcal{M}_{fi}$.

记 $|0\rangle$ 为 H_0 的真空, $|\Omega\rangle$ 为完整哈密顿量 H 的非简并基态. 设

$$H|n\rangle = E_n|n\rangle, \quad E_n > E_\Omega \quad (n \neq \Omega) \quad \langle \Omega | 0 \neq 0 \quad (137)$$

在 $|0\rangle$ 中插入 H 的完备本征态:

$$e^{-iH\tau} |0\rangle = \sum_n e^{-iE_n\tau} |n\rangle \langle n| 0 \quad \tau = T(1 - i\epsilon), \quad T > 0 \quad (138)$$

由于

$$e^{-iE_n T(1-i\epsilon)} = e^{-iE_n T} e^{-\epsilon E_n T} \quad (139)$$

把基态因子提出后,

$$e^{-iH\tau} |0\rangle = e^{-iE_\Omega \tau} \langle \Omega | 0 \left[|\Omega\rangle + \sum_{n \neq \Omega} \frac{\langle n | 0}{\langle \Omega | 0} e^{-i(E_n - E_\Omega)T} e^{-\epsilon(E_n - E_\Omega)T} |n\rangle \right] \quad (140)$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时, 方括号中所有激发态都被 $e^{-\epsilon(E_n - E_\Omega)T}$ 压低, 所以

$$|\Omega\rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{e^{-iHT(1-i\epsilon)} |0\rangle}{e^{-iE_\Omega T(1-i\epsilon)} \langle \Omega | 0} \quad (141)$$

这就是绝热真空投影的核心. 实际计算中先保留 $\epsilon > 0$, 完成时间积分或动量积分后再令 $\epsilon \rightarrow 0^+$.

把自由真空能平移为 $H_0 |0\rangle = 0$, 并取参考时刻 $t_\star = 0$. 由式 (113),

$$U(0, -T_\epsilon) |0\rangle = e^{-iHT_\epsilon} e^{+iH_0 T_\epsilon} |0\rangle = e^{-iHT_\epsilon} |0\rangle \quad T_\epsilon = T(1 - i\epsilon) \quad (142)$$

因此也可写成

$$\begin{aligned} |\Omega\rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{U(0, -T_\epsilon) |0\rangle}{\mathcal{N}_-(T)} \\ \langle \Omega | &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\langle 0 | U(T_\epsilon, 0)}{\mathcal{N}_+(T)} \end{aligned} \quad (143)$$

其中

$$\mathcal{N}_-(T) = e^{-iE_\Omega T_\epsilon} \langle \Omega | 0 \quad \mathcal{N}_+(T) = e^{-iE_\Omega T_\epsilon} \langle 0 | \Omega \quad (144)$$

先假设外点的时间已经排好:

$$T > x_1^0 > x_2^0 > \dots > x_n^0 > -T \quad (145)$$

由式 (115) 以及演化算符的复合律, Heisenberg 场的有序乘积可写成

$$\begin{aligned} &\langle \Omega | \phi_H(x_1) \phi_H(x_2) \dots \phi_H(x_n) | \Omega \rangle \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{\mathcal{N}_+(T) \mathcal{N}_-(T)} \langle 0 | U(T_\epsilon, x_1^0) \phi_I(x_1) U(x_1^0, x_2^0) \phi_I(x_2) \dots \phi_I(x_n) U(x_n^0, -T_\epsilon) | 0 \rangle \end{aligned} \quad (146)$$

每一段 U 都是相应时间区间上的时序指数. 把这些区间首尾拼接, 式 (146) 的分子变成

$$\langle 0 | T \left\{ \phi_I(x_1) \dots \phi_I(x_n) \exp \left[-i \int_{-T_\epsilon}^{T_\epsilon} dt H_I(t) \right] \right\} | 0 \rangle \quad (147)$$

现在用真空归一化 $\langle \Omega | \Omega = 1$. 将式 (143) 代入该归一化条件, 得到

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\langle 0 | U(T_\epsilon, -T_\epsilon) | 0 \rangle}{\mathcal{N}_+(T) \mathcal{N}_-(T)} \\ \mathcal{N}_+(T) \mathcal{N}_-(T) &= \langle 0 | T \exp \left[-i \int_{-T_\epsilon}^{T_\epsilon} dt H_I(t) \right] | 0 \rangle \end{aligned} \quad (148)$$

用式 (148) 消去未知归一化因子, 并让时序算符处理任意的外点时间次序, 便得到

$$\begin{aligned} &\langle \Omega | T[\phi_H(x_1) \dots \phi_H(x_n)] | \Omega \rangle \\ &= \frac{\langle 0 | T \{ \phi_I(x_1) \dots \phi_I(x_n) \exp[-i \int dt H_I(t)] \} | 0 \rangle}{\langle 0 | T \{ \exp[-i \int dt H_I(t)] \} | 0 \rangle} \end{aligned} \quad (149)$$

若 $\mathcal{H}_{\text{int}} = -\mathcal{L}_{\text{int}}$, 等价地

$$\langle \Omega | T[\phi_H(x_1) \dots \phi_H(x_n)] | \Omega \rangle = \frac{\langle 0 | T \{ \phi_I(x_1) \dots \phi_I(x_n) e^{i \int d^4 z \mathcal{L}_{\text{int}}(z)} \} | 0 \rangle}{\langle 0 | T \{ e^{i \int d^4 z \mathcal{L}_{\text{int}}(z)} \} | 0 \rangle} \quad (150)$$

把分母展开为真空图. 若 V_j 表示第 j 种连通真空图的值, 而同一图出现 n_j 次时要除以 $n_j!$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{\{n_j\}} \prod_j \frac{V_j^{n_j}}{n_j!} &= \prod_j \left(\sum_{n_j=0}^{\infty} \frac{V_j^{n_j}}{n_j!} \right) = \prod_j e^{V_j} \\ &= \exp \left(\sum_j V_j \right) \end{aligned} \quad (151)$$

分子中的任意图都能唯一分解成

$$(\text{每个连通分量都含至少一个外点的部分}) \times (\text{任意多个真空连通分量}) \quad (152)$$

后一因子正是式 (151), 因此与分母完全约去. 需要注意: 对一般 n 点函数, 约去真空泡后仍可能存在多个各自含外点的连通分量; 只有取连通关联函数 G_n^c 时, 才只保留把全部 n 个外点连在一起的图.

4.4 么正性与光学定理

把定义 $S = 1 + iT$ 直接代入么正性条件:

$$\begin{aligned} S^\dagger S &= (1 - iT^\dagger)(1 + iT) \\ &= 1 + i(T - T^\dagger) + T^\dagger T = 1 \end{aligned} \quad (153)$$

因此

$$i(T^\dagger - T) = T^\dagger T \quad (154)$$

把式 (154) 夹在相同初态 $|i\rangle$ 之间, 并在右端插入渐近末态的完备关系:

$$\begin{aligned} i\langle i|T^\dagger - T|i\rangle &= \sum_f \langle i|T^\dagger|f\rangle \langle f|T|i\rangle \\ i(T_{ii}^* - T_{ii}) &= \sum_f T_{fi}^* T_{fi} \\ 2 \operatorname{Im} T_{ii} &= \sum_f |T_{fi}|^2 \end{aligned} \quad (155)$$

在式 (155) 中, $\sum_f$ 是对完备末态的总和: 它包含每个末态粒子的 Lorentz 不变动量积分、自旋求和, 以及全同末态的 $1/S_{\text{id}}$. 用式 (136) 分离总体动量守恒因子时会遇到 delta 函数的平方. 有限时空盒中有

$$[(2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i)]^2 = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i) VT \quad (156)$$

其中 $V = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0})$ 、 $T = 2\pi\delta(0)$. 约去两端共同的 VT 和总体 delta 函数后, 得到不变振幅形式; 此时下式的 $\sum_f$ 只枚举末态道及动量以外的离散量子数, 动量积分已单独写成 $\int d\Phi_f$:

$$2 \operatorname{Im} \mathcal{M}_{i \rightarrow i}(t=0) = \sum_f \frac{1}{S_{\text{id}}} \int d\Phi_f |\mathcal{M}_{i \rightarrow f}|^2 \quad (157)$$

右端正是总截面的分子. 结合后文式 (23) 的入射通量, 光学定理写成

$$2 \operatorname{Im} \mathcal{M}_{i \rightarrow i}(0) = 4 \sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2} \sigma_{\text{tot}} \quad (158)$$

在无质量质心系中根号等于 $s/2$, 故熟悉的形式是 $\sigma_{\text{tot}} = \operatorname{Im} \mathcal{M}(s, 0)/s$.

若按耦合展开 $T = T^{(1)} + T^{(2)} + \dots$, 式 (154) 的最低非平凡阶为

$$2 \operatorname{Im} T_{ii}^{(2)} = \sum_f |T_{fi}^{(1)}|^2 \quad (159)$$

所以树级振幅可以是实数；树图模方所要求的虚部通常由下一阶圈图产生。这不是么正性失效，而是么正性在不同微扰阶之间建立的关系。

去掉归一化和 δ 函数后，光学定理把前向弹性振幅的虚部与总截面联系起来。从图的角度看，右端是允许的所有“切割”中间态；这是圈图虚部与真实产生过程之间联系的起点。

5 关联函数、Wick 定理与传播子

Dyson 级数把问题化成自由场时序乘积，却还没有告诉我们怎样实际计算这些乘积。下面我们来证明 Wick 定理，把任意时序乘积拆成正规乘积与所有可能的缩并。

自由实标量场写成

$$\begin{aligned}\phi(x) &= \phi^{(+)}(x) + \phi^{(-)}(x) \\ \phi^{(+)}(x) &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{a_{\mathbf{p}}}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} e^{-ip \cdot x} \\ \phi^{(-)}(x) &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{a_{\mathbf{p}}^\dagger}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} e^{+ip \cdot x}\end{aligned}\tag{160}$$

这里 $\phi^{(+)}$ 含湮灭算符， $\phi^{(-)}$ 含产生算符，故

$$\phi^{(+)}(x)|0\rangle = 0, \quad \langle 0|\phi^{(-)}(x) = 0\tag{161}$$

正规乘积 $:\cdots:$ 把所有产生算符移到所有湮灭算符左边。若交换两个费米算符，每交换一次还要乘 -1 。因此任意非空正规乘积的自由真空期望值为零：

$$\langle 0|\Phi_1 \cdots \Phi_n|0\rangle = 0 \quad (n > 0)\tag{162}$$

为统一玻色场和费米场，给每个场指定 Grassmann 奇偶性

$$\varepsilon_i = \begin{cases} 0, & \Phi_i \text{ 为玻色场} \\ 1, & \Phi_i \text{ 为费米场} \end{cases} \quad \eta_{ij} \equiv (-1)^{\varepsilon_i \varepsilon_j}\tag{163}$$

定义分次对易子

$$[A, B]_\eta \equiv AB - \eta BA\tag{164}$$

当 A, B 都是费米算符时它是反对易子，其余情况下是普通对易子。

对两个自由场，时序乘积定义为

$$T[\Phi_i(x)\Phi_j(y)] = \theta(x^0 - y^0)\Phi_i(x)\Phi_j(y) + \eta_{ij}\theta(y^0 - x^0)\Phi_j(y)\Phi_i(x)\tag{165}$$

若 $x^0 > y^0$ ，把 $\Phi_i = \Phi_i^{(+)} + \Phi_i^{(-)}$ 和 $\Phi_j = \Phi_j^{(+)} + \Phi_j^{(-)}$ 展开。唯一没有正规排序的一项是

$$\Phi_i^{(+)}\Phi_j^{(-)} = \eta_{ij}\Phi_j^{(-)}\Phi_i^{(+)} + [\Phi_i^{(+)}, \Phi_j^{(-)}]_{\eta_{ij}}\tag{166}$$

因此

$$T[\Phi_i(x)\Phi_j(y)] = :\Phi_i(x)\Phi_j(y): + [\Phi_i^{(+)}(x), \Phi_j^{(-)}(y)]_{\eta_{ij}}\tag{167}$$

若 $y^0 > x^0$ ，同理得到

$$T[\Phi_i(x)\Phi_j(y)] = :\Phi_i(x)\Phi_j(y): + \eta_{ij}[\Phi_j^{(+)}(y), \Phi_i^{(-)}(x)]_{\eta_{ij}}\tag{168}$$

两种情况合并后定义缩并

$$\begin{aligned} C_{ij}(x, y) &\equiv \langle \Phi_i(x) \Phi_j(y) \rangle_{\text{contr}} \equiv \mathbb{T}[\Phi_i(x) \Phi_j(y)] - :\Phi_i(x) \Phi_j(y): \\ &= \theta(x^0 - y^0) [\Phi_i^{(+)}(x), \Phi_j^{(-)}(y)]_{\eta_{ij}} \\ &\quad + \eta_{ij} \theta(y^0 - x^0) [\Phi_j^{(+)}(y), \Phi_i^{(-)}(x)]_{\eta_{ij}} \end{aligned} \quad (169)$$

自由场的正则（反）对易关系保证右端是 c -数. 再利用真空湮灭性质,

$$C_{ij}(x, y) = \langle 0 | \mathbb{T}[\Phi_i(x) \Phi_j(y)] | 0 \rangle \quad (170)$$

所以二场 Wick 定理为

$$\mathbb{T}[\Phi_i \Phi_j] = :\Phi_i \Phi_j: + C_{ij} \quad (171)$$

先证一个引理, 后面的归纳证明将会用到它. 设 Φ_{n+1} 的时间早于 $\Phi_1, \dots, \Phi_n$, 并设 $(i_1, \dots, i_r)$ 是某个已有缩并结构中尚未缩并的场, 且保持原顺序. 把最右边的 Φ_{n+1} 逐个越过这些场的湮灭部分以完成正规排序, 每越过一个费米场都记录一次负号, 就得到

$$\begin{aligned} &:\Phi_{i_1} \cdots \Phi_{i_r} \Phi_{n+1}: \\ &= :\Phi_{i_1} \cdots \Phi_{i_r} \Phi_{n+1}: \\ &\quad + \sum_{a=1}^r (-1)^{\varepsilon_{n+1} \sum_{b=a+1}^r \varepsilon_{i_b}} C_{i_a, n+1} :\Phi_{i_1} \cdots \hat{\Phi}_{i_a} \cdots \Phi_{i_r}: \end{aligned} \quad (172)$$

帽号表示删去该场. 式中指数恰好计算了把费米型 Φ_{n+1} 移到 Φ_{i_a} 旁边所跨过的费米场数. 若 Φ_{n+1} 是玻色场, 所有符号自动为正.

这个引理可直接从二场公式 (171) 递推证明. 以三个尚未缩并的场为例,

$$\begin{aligned} :\Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \Phi_4: &= :\Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \Phi_4: \\ &\quad + (-1)^{\varepsilon_4(\varepsilon_2 + \varepsilon_3)} C_{14} :\Phi_2 \Phi_3: \\ &\quad + (-1)^{\varepsilon_4 \varepsilon_3} C_{24} :\Phi_1 \Phi_3: + C_{34} :\Phi_1 \Phi_2: \end{aligned} \quad (173)$$

右端穷尽了两类可能: Φ_4 不缩并, 或者它与此前某一个尚未缩并的场缩并.

下面进行数学归纳. 假设 Wick 定理对 n 个场成立:

$$\mathbb{T}[\Phi_1 \cdots \Phi_n] = \sum_P \sigma(P) \left(\prod_{(ij) \in P} C_{ij} \right) : \prod_{k \notin P} \Phi_k : \quad (174)$$

这里 P 遍历所有互不相交的配对集合, 包括空集; $\sigma(P)$ 是为了把费米场移到指定配对及正规顺序所需的置换奇偶性.

先取 x_{n+1}^0 为最早时间, 则

$$\mathbb{T}[\Phi_1 \cdots \Phi_n \Phi_{n+1}] = \mathbb{T}[\Phi_1 \cdots \Phi_n] \Phi_{n+1} \quad (175)$$

把归纳假设 (174) 代入, 并对每一项使用引理 (172). 引理的第一项保留原配对集合 P , 并让 Φ_{n+1} 不参与缩并; 求和中的第 a 项则把 Φ_{n+1} 与某个尚未缩并的 Φ_{i_a} 配对. 这样, 每个由 $n+1$ 个场组成的配对结构都能且只能由这两类贡献之一产生一次. 因此所得各项恰好穷尽 $n+1$ 个场的所有部分缩并, 且式 (172) 的符号正是新增配对所需的费米置换符号. 所以定理对 $n+1$ 个场成立.

最后, 若 Φ_{n+1} 不是最早时间, 就先把全部场排列成时间降序. 时序乘积因费米场置换得到一个总符号; 右端每个正规乘积和缩并按同一置换也得到完全相同的总符号. 两边消去这个共同符号, 定理对任意时间次

序都成立：

$$T[\Phi_1 \cdots \Phi_n] = \sum_P \sigma(P) \left(\prod_{(ij) \in P} C_{ij} \right) : \prod_{k \notin P} \Phi_k : \quad (176)$$

对四个实标量场取真空期望值，只有完全缩并保留：

$$\langle 0 | T[\phi_1 \phi_2 \phi_3 \phi_4] | 0 \rangle = C_{12} C_{34} + C_{13} C_{24} + C_{14} C_{23} \quad (177)$$

对四个 Grassmann 奇的费米场分量 F_i ，则

$$\langle 0 | T[F_1 F_2 F_3 F_4] | 0 \rangle = C_{12} C_{34} - C_{13} C_{24} + C_{14} C_{23} \quad (178)$$

中间项为负，是因为为了形成配对 (13)(24)，必须让一个费米场跨过另一个费米场. 一个可靠的记号规则是：先保持原场次序画出缩并，再把每一对缩并端点移到相邻位置；所需费米交换次数的奇偶性就是该项的符号. “缩并线在纸面上交叉”只是辅助判断，不能代替置换计数. 改变场的书写顺序后，线是否交叉会改变，而由费米算符置换奇偶性确定的物理相对符号不会改变.

6 Feynman 图与动量空间规则

6.1 从 Wick 缩并到位置空间和动量空间 Feynman 规则

对

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{\lambda}{4!} \phi^4 \quad (179)$$

应用 Gell-Mann-Low 公式. 忽略最终会被分母消去的纯真空分量时， N 点函数的第 n 阶来自

$$G_N^{(n)} = \frac{1}{n!} \left(\frac{-i\lambda}{4!} \right)^n \int d^4 z_1 \cdots d^4 z_n \times \langle 0 | T[\phi(x_1) \cdots \phi(x_N) \phi^4(z_1) \cdots \phi^4(z_n)] | 0 \rangle \Big|_{\text{所需连通部分}} \quad (180)$$

Wick 定理把式 (180) 变成完全缩并之和. 每个非零缩并

$$\langle \phi(x) \phi(y) \rangle_{\text{contr}} = \Delta_F(x - y) \quad (181)$$

用一条线表示；每个积分点 z_a 连出四条线，因此表示一个四顶点，如图(1)所示. 这不是额外假设，而是 Wick 配对结构的图形记法.

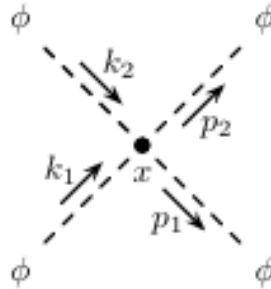


图 1: 四顶点图

先计算四点函数在 λ 一阶的连通贡献. 四个外场必须分别与 $\phi^4(z)$ 中四个场相缩并. 先为 $\phi(x_1)$ 选择顶点内的一个场，有 4 种可能；随后 $\phi(x_2)$ 只剩 3 种， $\phi(x_3)$ 剩 2 种，而 $\phi(x_4)$ 的连接已被唯一确定. 所以共有

$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4!$ 个相同贡献, 恰好抵消拉氏量中的 $1/4!$:

$$\begin{aligned} G_{4,\text{tree}}^{(1)}(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \frac{-i\lambda}{4!} 4! \int d^4z \prod_{a=1}^4 \Delta_F(x_a - z) \\ &= (-i\lambda) \int d^4z \prod_{a=1}^4 \Delta_F(x_a - z) \end{aligned} \quad (182)$$

因此四标量顶点的规则是 $-i\lambda$, 而不是 $-i\lambda/4!$.

同一结论也可直接从散射矩阵元看到. 对协变归一化单粒子态,

$$|\mathbf{p}\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (183)$$

有

$$\langle 0|\phi(x)|\mathbf{k}\rangle = e^{-ik \cdot x} \quad \langle \mathbf{p}|\phi(x)|0\rangle = e^{+ip \cdot x} \quad (184)$$

于是

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 | -\frac{i\lambda}{4!} \int d^4z : \phi^4(z) : | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle \\ = -\frac{i\lambda}{4!} 4! \int d^4z e^{+i(p_1 + p_2 - k_1 - k_2) \cdot z} \\ = -i\lambda (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k_1 + k_2 - p_1 - p_2) \end{aligned} \quad (185)$$

与 $\langle f|iT|i\rangle = i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_f - p_i) \mathcal{M}$ 比较, 得到 $i\mathcal{M} = -i\lambda$.

在同一点的四个场满足

$$\mathcal{T}[\phi^4(z)] = :\phi^4(z): + 6\Delta_F(0):\phi^2(z): + 3[\Delta_F(0)]^2 \quad (186)$$

系数逐项来自:

$$6 = \binom{4}{2} \quad (\text{选一对自缩并}), \quad 3 = \frac{4!}{2^2 2!} \quad (\text{把四个场完全分成两对}) \quad (187)$$

式 (186) 同时给出三个典型组合因子.

第一项就是一个顶点接四条外线. 第二项包含一个圈, 二个点接外线, 这样的图叫做 tadpole 图, 如图(2).

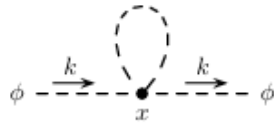


图 2: ϕ 粒子自能图

先选顶点内自缩并的一对, 有 $\binom{4}{2} = 6$ 种; 余下两个场连接两个有标号外点, 有 $2! = 2$ 种. 因此总缩并数为 $6 \times 2 = 12$,

$$\frac{12}{4!} = \frac{1}{2} \quad (188)$$

二点函数的连通贡献为

$$G_{2,\text{tad}}^{(1)}(x, y) = \frac{-i\lambda}{2} \int d^4z \Delta_F(x - z) \Delta_F(0) \Delta_F(z - y) \quad (189)$$

相应自能插入写成

$$-i\Sigma_{\text{tad}} = \frac{-i\lambda}{2} \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{i}{\ell^2 - m^2 + i\epsilon} \quad (190)$$

该图的图对称因子为

$$S_{\text{tad}} = 2 \quad (191)$$

对应于交换自缩并内线的两个端点不改变图.

第三项为一个顶点的双泡真空图, 如图(3). 四个场两两配对有 3 种, 故

$$\frac{-i\lambda}{4!} 3 = \frac{-i\lambda}{8} \quad (192)$$

图的贡献为

$$V_1 = \frac{-i\lambda}{8} \int d^4z [\Delta_F(0)]^2 \quad S_{\text{vac},1} = 8 \quad (193)$$

从图形自同构看, 每个自缩并圈可翻转, 给 2×2 ; 两个全同的圈还可互换, 再给 $2!$, 所以 $S = 2 \times 2 \times 2 = 8$. 该图最终被 Gell-Mann-Low 分母消去, 但它是检验组合因子的最直接例子.

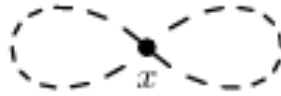


图 3: 真空泡泡图

下面我们来讨论一下对称性因子. 在 λ^2 阶固定一种外线分组, 例如 (x_1, x_2) 接顶点 z , (x_3, x_4) 接顶点 w , 其余两条腿在 z, w 之间相连. 缩并数可逐步数出: 交换 z, w 两个积分顶点有 2 种方式; 在 z 处把两条有标号外线接到四条腿上有 $4 \cdot 3 = 12$ 种, 在 w 处同样有 12 种; 完成这些连接后, 两条剩余内线在两个顶点之间还有 $2!$ 种配对方式. 所以总数为

$$N_{\text{contr}} = 2 \times 12 \times 12 \times 2 = 576 \quad (194)$$

Dyson 与两个顶点分母给

$$2!(4!)^2 = 2 \times 24^2 = 1152 \quad (195)$$

故净系数为 $576/1152 = 1/2$. 相应位置空间项为

$$G_{4,\text{bubble}}^{(2)} = \frac{(-i\lambda)^2}{2} \int d^4z d^4w \Delta_F(x_1 - z) \Delta_F(x_2 - z) \times [\Delta_F(z - w)]^2 \Delta_F(x_3 - w) \Delta_F(x_4 - w) \quad (196)$$

因此

$$S_{\text{bubble}} = 2 \quad (197)$$

这个 2 也可直接理解为交换连接 z, w 的两条全同内线不改变图.

固定外点标号和外线连接方式后, 设某个未标号拓扑由 N_{contr} 个 Wick 缩并产生. 若它出现在 λ^n 阶, 则 Dyson 展开和相互作用拉氏量预先给出分母 $n!(4!)^n$. 因此该图的净组合系数满足

$$\frac{N_{\text{contr}}}{n!(4!)^n} = \frac{1}{S_G} \quad (198)$$

其中 S_G 是图的对称因子. 等价地, 保持所有有标号外腿不动时, S_G 是不改变图之关联结构的顶点和全同内线置换数, 即图自同构群的阶. 这一说法把上面的三个结果统一起来:

$$S_{\text{tad}} = 2, \quad S_{\text{vac},1} = 8, \quad S_{\text{bubble}} = 2 \quad (199)$$

实际计数时, 从式 (198) 的 Wick 缩并定义出发最稳妥; 图自同构法则是对该计数的快捷概括.

对每条标量内线插入 Fourier 表示

$$\Delta_F(z_a - z_b) = \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{i}{q^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-iq \cdot (z_a - z_b)} \quad (200)$$

把所有流入某顶点 z_a 的动量记为 $q_1, \dots, q_r$, 该顶点的坐标依赖统一成为

$$\exp[-i(q_1 + \dots + q_r) \cdot z_a] \quad (201)$$

于是顶点积分逐一给出

$$\int d^4 z_a e^{-i(q_1 + \dots + q_r) \cdot z_a} = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(q_1 + \dots + q_r) \quad (202)$$

每个顶点 δ 函数消去一个内动量积分; 对连通图, 最后剩下一个总体 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_f - p_i)$. 若内线数为 I 、顶点数为 V , 未被顶点约束固定的独立动量数为

$$L = I - V + 1 \quad (203)$$

正是独立圈数. 因此每个圈带一个 $\int d^4 \ell / (2\pi)^4$.

综合起来, $\lambda\phi^4$ 理论的动量空间规则不是独立公设, 而是式 (180) 经 Wick 缩并和 Fourier 变换后的简写. 具体地, 每个四价顶点贡献 $-i\lambda$, 并在该点施加四动量守恒; 每条动量为 q 的内线贡献 $i/(q^2 - m^2 + i\epsilon)$, 每个独立圈再带来一个 $\int d^4 \ell / (2\pi)^4$ 积分. 对固定拓扑还要除以图的对称因子 S . 最后去掉总体 δ 函数和外腿传播子, 余下的截肢部分就是 $i\mathcal{M}$.

对含 Dirac 场的理论, 非零缩并必须把 ψ 与 $\bar{\psi}$ 配对:

$$\langle \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) \rangle_{\text{contr}} = S_{F,ab}(x - y) \quad (204)$$

沿一条开费米线, 旋量指标按矩阵乘法首尾收缩; 这解释了为什么实际写振幅时应沿费米数箭头的反方向读取旋量链. 若费米缩并形成闭环, 最后一对自由旋量指标也被收缩成迹. 例如两个双线性算符的闭环缩并具有结构

$$\langle 0 | T[\bar{\psi}(x) \Gamma_1 \psi(x) \bar{\psi}(y) \Gamma_2 \psi(y)] | 0 \rangle \Big|_{\text{loop}} = -\text{tr}[\Gamma_1 S_F(x - y) \Gamma_2 S_F(y - x)] \quad (205)$$

负号来自把费米场重排成两组 $\psi\bar{\psi}$ 缩并所需的奇置换. 更长的闭合费米链同样只多一个整体负号, 因此规则是:

$$\text{每个彼此独立的闭合费米圈额外乘}(-1) \quad (206)$$

若两个图只差全同外费米子的交换, 其相对符号也必须由把外部费米场恢复到同一标准顺序所需的置换奇偶性决定.

要注意! 图的对称因子 $1/S$ 属于 Wick 缩并的内部组合计数; 截面中对 n 个全同末态粒子除以 $n!$ 属于相空间量子态的重复计数. 两者来源不同, 不能互相替代.

6.2 Yukawa 理论

由式 (2) 可直接读出动量空间规则. 标量传播子为 $i/(q^2 - m_\phi^2 + i\epsilon)$, 费米子传播子为 $i(\not{p} + m)/(p^2 - m^2 + i\epsilon)$, 而 $\phi\bar{\psi}\psi$ 顶点贡献 $-ig$. 外费米子线按渐近态的方向书写: 入射粒子用 u , 出射粒子用 $\bar{u}$, 入射反粒子用 $\bar{v}$, 出射反粒子用 v . 两种可分辨费米子经单个标量交换的振幅为

$$i\mathcal{M} = (-ig)^2 [\bar{u}(p'_1) u(p_1)] \frac{i}{q^2 - m_\phi^2 + i\epsilon} [\bar{u}(p'_2) u(p_2)] \quad (207)$$

非相对论极限下, $q^0 \simeq 0$, $\bar{u}u \simeq 2m$, 去掉归一化因子后

$$\tilde{V}(q) = -\frac{g^2}{q^2 + m_\phi^2} \quad V(r) = -\frac{g^2}{4\pi r} e^{-m_\phi r} \quad (208)$$

媒介粒子质量决定力程 $r_0 \sim m_\phi^{-1}$.

例 6.1 (标量衰变为费米子对). 若 $m_\phi > 2m_\psi$, 树级过程 $\phi(P) \rightarrow \psi(p_1)\bar{\psi}(p_2)$ 的振幅为

$$i\mathcal{M} = -ig \bar{u}(p_1)v(p_2) \quad (209)$$

对末态自旋求和得

$$\sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = g^2 \text{tr}[(\not{p}_1 + m_\psi)(\not{p}_2 - m_\psi)] = 2g^2(m_\phi^2 - 4m_\psi^2) \quad (210)$$

令 $\beta = \sqrt{1 - 4m_\psi^2/m_\phi^2}$, 两体相空间给出

$$\Gamma(\phi \rightarrow \psi\bar{\psi}) = \frac{g^2 m_\phi}{8\pi} \beta^3 \quad (211)$$

额外的 β^2 来自标量耦合的螺旋度/角动量结构; 另一因子 β 来自相空间.

7 ϕ^3 理论的树级 $2 \rightarrow 2$ 散射

取

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 + \frac{g}{3!} \phi^3 \quad \mathcal{L}_{\text{int}} = \frac{g}{3!} \phi^3 \quad (212)$$

四维中 $[g] = 1$. 严格说, 实 g 的三次势在大场值处无下界; 这里把它当作展示树图组合、交叉道和运动学的微扰模型.

7.1 从 Dyson 展开推出三价顶点

由式 (135), S 的一阶项为

$$S^{(1)} = \frac{ig}{3!} \int d^4 z \phi^3(z) \quad (213)$$

考察三点函数的一阶连通项:

$$G_3^{(1)}(x_1, x_2, x_3) = \frac{ig}{3!} \int d^4 z \langle 0 | T \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) \phi^3(z) | 0 \rangle \Big|_{\text{conn}} \quad (214)$$

三个外场必须分别与顶点中的三个场缩并. 选择数为

$$3 \times 2 \times 1 = 3! \quad (215)$$

恰好消去拉氏量中的 $1/3!$, 所以

$$G_3^{(1)} = ig \int d^4 z \Delta_F(x_1 - z) \Delta_F(x_2 - z) \Delta_F(x_3 - z) \quad (216)$$

Fourier 变换后, z 积分给出顶点四动量守恒 delta 函数; 剥去该 delta 函数后, 三价顶点规则为

$$V_{\phi^3} = ig \quad (217)$$

标量传播子仍为 $i/(q^2 - m^2 + i\epsilon)$, 而经 LSZ 截肢的每条外线贡献 1.

7.2 为什么恰好有 s, t, u 三个树图

考虑

$$\phi(p_1) + \phi(p_2) \longrightarrow \phi(p_3) + \phi(p_4) \quad p_i^2 = m^2, \quad p_1 + p_2 = p_3 + p_4 \quad (218)$$

四个外腿要由两个三价顶点连接，每个顶点接两条外腿，并由余下的一条腿形成内部传播子。因此只需把四条带标签外腿分成两对；不等价的分法只有

$$(12 | 34), \quad (13 | 24), \quad (14 | 23) \quad (219)$$

分别对应 s, t, u 三个道，如图(4)所示。

也可直接核对组合因子。在 Dyson 二阶项中，系数是

$$\frac{1}{2!} \left(\frac{ig}{3!} \right)^2 \quad (220)$$

固定某一种配对后，可以交换两个顶点，给出 $2!$ ；每个顶点内的三条线可分配给三个场，各给出 $3!$ 。因此缩并数

$$2!(3!)^2 \quad (221)$$

恰好消去展开系数中的 $2!(3!)^2$ ，每个带标签树图的对称因子都是 1。定义 Mandelstam 变量

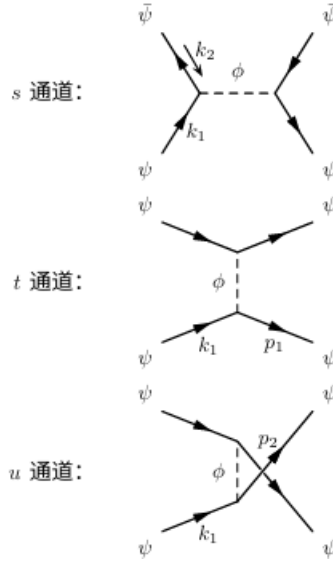


图 4: Yukawa 理论的三个道

$$s = (p_1 + p_2)^2 \quad t = (p_1 - p_3)^2 \quad u = (p_1 - p_4)^2 \quad (222)$$

三个内部动量可以分别取

$$q_s = p_1 + p_2 \quad q_t = p_1 - p_3 \quad q_u = p_1 - p_4 \quad (223)$$

故逐图得到

$$\begin{aligned} i\mathcal{M}_s &= (ig)^2 \frac{i}{s - m^2 + i\epsilon} = -\frac{ig^2}{s - m^2 + i\epsilon} \\ i\mathcal{M}_t &= (ig)^2 \frac{i}{t - m^2 + i\epsilon} = -\frac{ig^2}{t - m^2 + i\epsilon} \\ i\mathcal{M}_u &= (ig)^2 \frac{i}{u - m^2 + i\epsilon} = -\frac{ig^2}{u - m^2 + i\epsilon} \end{aligned} \quad (224)$$

相干求和而不是先平方各图，得到

$$\mathcal{M} = -g^2 \left(\frac{1}{s - m^2 + i\epsilon} + \frac{1}{t - m^2 + i\epsilon} + \frac{1}{u - m^2 + i\epsilon} \right) \quad (225)$$

因为 $[g^2] = 2$ 、每个分母的量纲也是 2，所以 $\mathcal{M}$ 无量纲，与四维 $2 \rightarrow 2$ 截面公式的量纲要求一致。

7.3 逐步化到质心系角变量

先证明四个等质量外腿满足 $s + t + u = 4m^2$. 从定义直接展开:

$$\begin{aligned} s + t + u &= (p_1 + p_2)^2 + (p_1 - p_3)^2 + (p_1 - p_4)^2 \\ &= 3p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 + 2p_1 \cdot p_2 - 2p_1 \cdot (p_3 + p_4) \end{aligned} \quad (226)$$

利用 $p_3 + p_4 = p_1 + p_2$ 和 $p_i^2 = m^2$, 最后两项消去相应的 $p_1^2, p_1 \cdot p_2$, 于是

$$s + t + u = 4m^2 \quad (227)$$

在质心系取

$$\begin{aligned} p_1 &= (E, 0, 0, p), & p_2 &= (E, 0, 0, -p) \\ p_3 &= (E, p \sin \theta, 0, p \cos \theta) & p_4 &= (E, -p \sin \theta, 0, -p \cos \theta) \end{aligned} \quad (228)$$

能量守恒和质量壳条件给出

$$E = \frac{\sqrt{s}}{2} \quad p^2 = E^2 - m^2 = \frac{s - 4m^2}{4} \quad (229)$$

因此

$$\begin{aligned} t &= (p_1 - p_3)^2 = -2p^2(1 - \cos \theta) = -\frac{s - 4m^2}{2}(1 - \cos \theta) \\ u &= (p_1 - p_4)^2 = -2p^2(1 + \cos \theta) = -\frac{s - 4m^2}{2}(1 + \cos \theta) \end{aligned} \quad (230)$$

两式相加为 $t + u = 4m^2 - s$, 与式 (227) 相互核对.

7.4 微分截面与全同末态因子

四个外粒子质量相同, 所以质心系中 $p_f^*/p_i^* = 1$. 先把 p_3, p_4 暂时视为带标签的末态, 式 (28) 给出

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{labeled}} = \frac{g^4}{64\pi^2 s} \left[\frac{1}{s - m^2} + \frac{1}{t - m^2} + \frac{1}{u - m^2} \right]^2 \quad (231)$$

其中树级物理区远离内部极点时可以省略 $i\epsilon$. 代入式 (230), 完全写成散射角的形式:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{labeled}} &= \frac{g^4}{64\pi^2 s} \left[\frac{1}{s - m^2} + \frac{1}{-\frac{1}{2}(s - 4m^2)(1 - \cos \theta) - m^2} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{-\frac{1}{2}(s - 4m^2)(1 + \cos \theta) - m^2} \right]^2 \end{aligned} \quad (232)$$

交换两个全同末态粒子等价于 $p_3 \leftrightarrow p_4$, 即 $t \leftrightarrow u$ 或 $\theta \leftrightarrow \pi - \theta$. 式 (232) 在该交换下不变. 如果让带标签的 p_3 覆盖完整球面, 同一个物理末态会被计算两次, 因而物理总截面是

$$\sigma_{\text{phys}} = \frac{1}{2!} \int_{4\pi} d\Omega \left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{labeled}} \quad (233)$$

等价地, 可以只在一个不重复半球积分而不乘 $1/2!$.

三个道必须先在振幅层次相加再取模方; 否则会漏掉 s - t 、 s - u 和 t - u 干涉项. 图的对称因子为 1, 而总截面中的 $1/2!$ 来自全同末态相空间的重复计数, 两者不是同一个因子.

8 QED 的树图阶计算

8.1 树级规则与迹公式

Feynman 规范下, QED 的内部线与顶点为

$$S_F(p) = \frac{i(\not{p} + m_f)}{p^2 - m_f^2 + i\epsilon}, \quad D_{\mu\nu}(k) = \frac{-ig_{\mu\nu}}{k^2 + i\epsilon}, \quad V_{ffA}^\mu = -ieQ_f\gamma^\mu \quad (234)$$

下面反复使用

$$\sum_s u(p, s)\bar{u}(p, s) = \not{p} + m, \quad \sum_s v(p, s)\bar{v}(p, s) = \not{p} - m \quad (235)$$

$$\text{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) = 4g^{\mu\nu}, \quad \text{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma) = 4(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho})$$

双线性型复共轭会反转矩阵顺序:

$$[\bar{u}_a\Gamma u_b]^* = \bar{u}_b\bar{\Gamma}u_a, \quad \bar{\Gamma} = \gamma^0\Gamma^\dagger\gamma^0 \quad (236)$$

每个未极化的初态自旋 1/2 粒子或实光子各给一个平均因子 1/2.

8.2 $e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+$

取

$$e^-(p_1) + e^+(p_2) \longrightarrow \mu^-(k_1) + \mu^+(k_2) \quad q = p_1 + p_2, \quad q^2 = s \quad (237)$$

电子和 μ^- 均有 $Q = -1$, 唯一树图是 s 道光子交换:

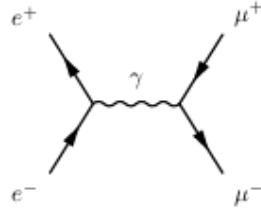


图 5: $e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+$ 领头阶 Feynman 图

$$\begin{aligned} i\mathcal{M} &= \bar{v}(p_2)(ie\gamma^\mu)u(p_1)\frac{-ig_{\mu\nu}}{s}\bar{u}(k_1)(ie\gamma^\nu)v(k_2) \\ &= \frac{ie^2}{s}[\bar{v}(p_2)\gamma^\mu u(p_1)][\bar{u}(k_1)\gamma_\mu v(k_2)] \end{aligned} \quad (238)$$

由式 (236),

$$\mathcal{M}^* = \frac{e^2}{s}[\bar{u}(p_1)\gamma^\nu v(p_2)][\bar{v}(k_2)\gamma_\nu u(k_1)] \quad (239)$$

对两个初态自旋平均、两个末态自旋求和, 按费米子线闭合旋量指标:

$$\begin{aligned} \overline{|\mathcal{M}|^2} &= \frac{e^4}{4s^2} \text{tr}[(\not{p}_2 - m_e)\gamma^\mu(\not{p}_1 + m_e)\gamma^\nu] \\ &\quad \times \text{tr}[(\not{k}_1 + m_\mu)\gamma_\mu(\not{k}_2 - m_\mu)\gamma_\nu] \end{aligned} \quad (240)$$

第一条迹中含奇数个 γ 的交叉质量项为零:

$$\begin{aligned} L^{\mu\nu} &= \text{tr}[(\not{p}_2 - m_e)\gamma^\mu(\not{p}_1 + m_e)\gamma^\nu] \\ &= \text{tr}(\not{p}_2\gamma^\mu\not{p}_1\gamma^\nu) - m_e^2\text{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) \\ &= 4[p_2^\mu p_1^\nu + p_2^\nu p_1^\mu - g^{\mu\nu}(p_1 \cdot p_2 + m_e^2)] \end{aligned} \quad (241)$$

同理

$$H_{\mu\nu} = 4[k_{1\mu}k_{2\nu} + k_{1\nu}k_{2\mu} - g_{\mu\nu}(k_1 \cdot k_2 + m_\mu^2)] \quad (242)$$

去掉公共因子 4，把方括号记为 $\ell^{\mu\nu}$ 与 $h_{\mu\nu}$ 逐项相乘：

$$\begin{aligned} \ell^{\mu\nu} h_{\mu\nu} &= 2(p_1 \cdot k_1)(p_2 \cdot k_2) + 2(p_1 \cdot k_2)(p_2 \cdot k_1) \\ &\quad - 2(p_1 \cdot p_2)(k_1 \cdot k_2 + m_\mu^2) - 2(k_1 \cdot k_2)(p_1 \cdot p_2 + m_e^2) \\ &\quad + 4(p_1 \cdot p_2 + m_e^2)(k_1 \cdot k_2 + m_\mu^2) \\ &= 2[(p_1 \cdot k_1)(p_2 \cdot k_2) + (p_1 \cdot k_2)(p_2 \cdot k_1) \\ &\quad + m_e^2(k_1 \cdot k_2) + m_\mu^2(p_1 \cdot p_2) + 2m_e^2 m_\mu^2] \end{aligned} \quad (243)$$

因此

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{8e^4}{s^2} [(p_1 \cdot k_1)(p_2 \cdot k_2) + (p_1 \cdot k_2)(p_2 \cdot k_1) + m_e^2(k_1 \cdot k_2) + m_\mu^2(p_1 \cdot p_2) + 2m_e^2 m_\mu^2] \quad (244)$$

实际可令 $m_e \rightarrow 0$ ，并定义

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{4m_\mu^2}{s}} \quad (245)$$

在质心系取

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{\sqrt{s}}{2}(1, 0, 0, 1), & p_2 &= \frac{\sqrt{s}}{2}(1, 0, 0, -1) \\ k_1 &= \frac{\sqrt{s}}{2}(1, \beta \sin \theta, 0, \beta \cos \theta), & k_2 &= \frac{\sqrt{s}}{2}(1, -\beta \sin \theta, 0, -\beta \cos \theta) \end{aligned} \quad (246)$$

所需内积为

$$\begin{aligned} p_1 \cdot k_1 &= p_2 \cdot k_2 = \frac{s}{4}(1 - \beta \cos \theta) \\ p_1 \cdot k_2 &= p_2 \cdot k_1 = \frac{s}{4}(1 + \beta \cos \theta), & p_1 \cdot p_2 &= \frac{s}{2} \end{aligned} \quad (247)$$

逐项代回：

$$\begin{aligned} \overline{|\mathcal{M}|^2} &= \frac{8e^4}{s^2} \left[\frac{s^2}{16}(1 - \beta c)^2 + \frac{s^2}{16}(1 + \beta c)^2 + \frac{m_\mu^2 s}{2} \right] \\ &= e^4 \left[1 + \beta^2 c^2 + \frac{4m_\mu^2}{s} \right] \\ &= e^4 [1 + \cos^2 \theta + (1 - \beta^2) \sin^2 \theta] \quad c \equiv \cos \theta \end{aligned} \quad (248)$$

第二行到第三行用了 $4m_\mu^2/s = 1 - \beta^2$ 。

两体质心系公式给出

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\mathbf{k}_1|}{|\mathbf{p}_1|} \overline{|\mathcal{M}|^2} \\ &= \frac{\alpha^2 \beta}{4s} [1 + \cos^2 \theta + (1 - \beta^2) \sin^2 \theta] \end{aligned} \quad (249)$$

总截面的积分也可逐步完成：

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{\alpha^2 \beta}{4s} 2\pi \int_{-1}^1 dc [2 - \beta^2 + \beta^2 c^2] \\ &= \frac{2\pi \alpha^2 \beta}{s} \left(1 - \frac{\beta^2}{3} \right) \\ &= \frac{4\pi \alpha^2}{3s} \beta \left(1 + \frac{2m_\mu^2}{s} \right) \end{aligned} \quad (250)$$

在 $m_e = 0$ 时,

$$t = m_\mu^2 - 2p_1 \cdot k_1, \quad u = m_\mu^2 - 2p_1 \cdot k_2 \quad (251)$$

故式 (244) 等价于

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{2e^4}{s^2} [(m_\mu^2 - t)^2 + (m_\mu^2 - u)^2 + 2m_\mu^2 s] \quad (252)$$

所有质量忽略时进一步成为

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2e^4 \frac{t^2 + u^2}{s^2} \quad (253)$$

考虑无质量极限中的手征性. 令 $P_{L,R} = (1 \mp \gamma^5)/2$. 由 $\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$,

$$\bar{\psi} \gamma^\mu \psi = \bar{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L + \bar{\psi}_R \gamma^\mu \psi_R \quad (254)$$

所以无质量 QED 顶点沿每条费米子线保持手征性. 对无质量粒子, 手征性等于螺旋度; 对反粒子二者相反, 故同一对正反费米子的物理螺旋度必须相反, 振幅才不被质量压低.

在散射平面取 $\phi = 0$ 后, 不依赖旋量任意相位的振幅模方为

$$\begin{aligned} |\mathcal{M}(e_L^- e_R^+ \rightarrow \mu_L^- \mu_R^+)|^2 &= e^4 (1 + \cos \theta)^2 \\ |\mathcal{M}(e_L^- e_R^+ \rightarrow \mu_R^- \mu_L^+)|^2 &= e^4 (1 - \cos \theta)^2 \\ |\mathcal{M}(e_R^- e_L^+ \rightarrow \mu_R^- \mu_L^+)|^2 &= e^4 (1 + \cos \theta)^2 \\ |\mathcal{M}(e_R^- e_L^+ \rightarrow \mu_L^- \mu_R^+)|^2 &= e^4 (1 - \cos \theta)^2 \end{aligned} \quad (255)$$

其余组合在严格无质量极限为零. 四项求和并除以初态平均因子 4:

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{hel.}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4} 2[(1 + c)^2 + (1 - c)^2] = e^4 (1 + c^2) \quad (256)$$

恢复式 (248) 的 $\beta \rightarrow 1$ 极限. 有限质量混合左右手分量; 每发生一次必要的螺旋度翻转, 振幅至少多一个 m/E 因子.

8.3 湮灭道交叉与 $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$

把散射过程记为

$$e^-(P_1) + \mu^-(P_2) \longrightarrow e^-(K_1) + \mu^-(K_2) \quad (257)$$

从上一节湮灭过程的动量作解析替换

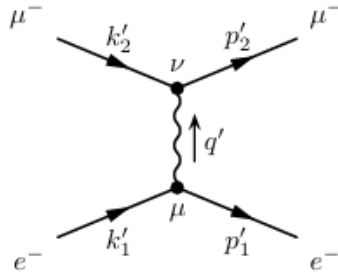


图 6: Coulomb 散射的领头阶树图

$$p_1 \rightarrow P_1, \quad p_2 \rightarrow -K_1, \quad k_1 \rightarrow K_2, \quad k_2 \rightarrow -P_2 \quad (258)$$

这表示把初态正电子交叉成末态电子，把末态正 μ 子交叉成初态负 μ 子；每条被交叉外线的四动量必须反号. 三个 Mandelstam 变量相应地变为

$$(s, t, u)_{\text{ann}} \longrightarrow (t, u, s)_{\text{scat}} \quad (259)$$

例如

$$s_{\text{ann}} = (p_1 + p_2)^2 \longrightarrow (P_1 - K_1)^2 = t_{\text{scat}} \quad (260)$$

费曼规则直接给出同一结果：

$$\begin{aligned} i\mathcal{M} &= \bar{u}(K_1)(ie\gamma^\mu)u(P_1)\frac{-ig_{\mu\nu}}{t}\bar{u}(K_2)(ie\gamma^\nu)u(P_2) \\ &= \frac{ie^2}{t}[\bar{u}(K_1)\gamma^\mu u(P_1)][\bar{u}(K_2)\gamma_\mu u(P_2)] \quad t = (P_1 - K_1)^2 \end{aligned} \quad (261)$$

两个费米外线都被交叉，可能出现的整体相位不影响这个单图过程的可观测量.

自旋求和后

$$\begin{aligned} \overline{|\mathcal{M}|^2} &= \frac{e^4}{4t^2} \text{tr}[(\not{K}_1 + m_e)\gamma^\mu(\not{P}_1 + m_e)\gamma^\nu] \\ &\quad \times \text{tr}[(\not{K}_2 + m_\mu)\gamma_\mu(\not{P}_2 + m_\mu)\gamma_\nu] \\ &= \frac{8e^4}{t^2} [(P_1 \cdot P_2)(K_1 \cdot K_2) + (P_1 \cdot K_2)(K_1 \cdot P_2) \\ &\quad - m_e^2(P_2 \cdot K_2) - m_\mu^2(P_1 \cdot K_1) + 2m_e^2m_\mu^2] \end{aligned} \quad (262)$$

令 $a = m_e^2 + m_\mu^2$. 由

$$\begin{aligned} P_1 \cdot P_2 &= K_1 \cdot K_2 = \frac{s - a}{2} \\ P_1 \cdot K_2 &= K_1 \cdot P_2 = \frac{a - u}{2} \\ P_1 \cdot K_1 &= m_e^2 - \frac{t}{2}, \quad P_2 \cdot K_2 = m_\mu^2 - \frac{t}{2} \end{aligned} \quad (263)$$

得到

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{2e^4}{t^2} [(s - a)^2 + (u - a)^2 + 2at] \quad (264)$$

所有质量忽略时，

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2e^4 \frac{s^2 + u^2}{t^2} \quad (265)$$

这正是把式 (253) 按 $s_{\text{ann}} \leftrightarrow t_{\text{scat}}$ 交叉后的结果.

在无质量质心系

$$t = -\frac{s}{2}(1 - \cos \theta), \quad u = -\frac{s}{2}(1 + \cos \theta) \quad (266)$$

故

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{2s} \frac{s^2 + u^2}{t^2} = \frac{\alpha^2}{2s} \frac{4 + (1 + \cos \theta)^2}{(1 - \cos \theta)^2} \quad (267)$$

小角时 $t \simeq -s\theta^2/4$, 所以 $d\sigma/d\Omega \sim \theta^{-4}$. 这是接近质壳的无质量 t 道光子造成的前向 Coulomb 奇性.

8.4 由虚光子交换匹配 Coulomb 势

考虑两种不同的慢费米子，质量为 m_1, m_2 ，电荷为 eQ_1, eQ_2 . 树振幅为

$$i\mathcal{M} = \frac{ie^2 Q_1 Q_2}{q^2} [\bar{u}_1(k_1)\gamma^\mu u_1(p_1)][\bar{u}_2(k_2)\gamma_\mu u_2(p_2)] \quad (268)$$

非相对论极限中 $q^0 \simeq 0$ 、 $q^2 \simeq -\mathbf{q}^2$ ，并且

$$\begin{aligned}\bar{u}(k, s')\gamma^0 u(p, s) &\simeq 2m \delta_{s's} \\ \bar{u}(k, s')\gamma^i u(p, s) &= \mathcal{O}(|\mathbf{p}|/m)\end{aligned}\quad (269)$$

所以

$$i\mathcal{M} \simeq -i(2m_1)(2m_2)\frac{e^2 Q_1 Q_2}{q^2} \delta_{s'_1 s_1} \delta_{s'_2 s_2} \quad (270)$$

相对论性外态每条腿含 $\sqrt{2E}$ 归一化. 除去四条外腿在非相对论极限留下的 $(2m_1)(2m_2)$ 后, Born 振幅满足

$$i\mathcal{M}_{\text{NR}} = -i\tilde{V}(\mathbf{q}), \quad \tilde{V}(\mathbf{q}) = \frac{e^2 Q_1 Q_2}{q^2} \quad (271)$$

为使 Fourier 积分在中间步骤良好定义, 先引入 $\lambda > 0$:

$$\begin{aligned}I_\lambda(r) &= \int \frac{d^3\mathbf{q}}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}}{q^2 + \lambda^2} \\ &= \frac{1}{2\pi^2 r} \int_0^\infty dq \frac{q \sin(qr)}{q^2 + \lambda^2} = \frac{e^{-\lambda r}}{4\pi r}\end{aligned}\quad (272)$$

最后一步可用上半平面留数积分得到. 取 $\lambda \rightarrow 0^+$:

$$V(r) = \frac{e^2 Q_1 Q_2}{4\pi r} = \frac{\alpha Q_1 Q_2}{r} \quad (273)$$

同号电荷给排斥势, 异号电荷给吸引势. 光子无质量对应 $\lambda \rightarrow 0$, 所以势没有指数衰减.

8.5 重靶极限: Mott 公式如何退化为 Rutherford 公式

令电子初末态动量为 p, k , 能量均为 E , 三动量大小为 $P = \sqrt{E^2 - m_e^2}$, 速度 $v = P/E$. 重的点状 Dirac 靶质量为 $M \gg P$ 、电荷为 Ze , 并忽略反冲. 重靶电流化为

$$\bar{u}(P')\gamma^\mu u(P) \simeq 2M \delta^{\mu 0} \delta_{ss'} \quad (274)$$

因此振幅除一个无关整体符号外为

$$\mathcal{M} \simeq \frac{2MZe^2}{q^2} \bar{u}(k)\gamma^0 u(p), \quad q^2 = (p-k)^2 = -4P^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (275)$$

电子自旋平均的迹为

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \text{tr}[(\not{k} + m_e)\gamma^0(\not{p} + m_e)\gamma^0] &= \frac{1}{2} \{4[2k^0 p^0 - g^{00}(k \cdot p)] + 4m_e^2\} \\ &= 4 \left(E^2 - P^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \\ &= 4E^2 \left(1 - v^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)\end{aligned}\quad (276)$$

于是

$$\begin{aligned}|\overline{\mathcal{M}}|^2 &= \frac{4M^2 Z^2 e^4}{(q^2)^2} 4E^2 \left(1 - v^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \\ &= \frac{16\pi^2 Z^2 \alpha^2 M^2}{v^2 P^2 \sin^4(\theta/2)} \left(1 - v^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)\end{aligned}\quad (277)$$

在 $M \rightarrow \infty$ 的两体相空间中

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \simeq \frac{|\overline{\mathcal{M}}|^2}{64\pi^2 M^2} \quad (278)$$

故

$$\frac{d\sigma_{\text{Mott}}}{d\Omega} = \frac{Z^2 \alpha^2}{4v^2 P^2 \sin^4(\theta/2)} \left(1 - v^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) \quad (279)$$

方括号是电子自旋和相对论运动学修正. 低速时 $v \ll 1$, $P \simeq m_e v$, 退化为 Rutherford 公式

$$\frac{d\sigma_{\text{Ruth}}}{d\Omega} = \frac{Z^2 \alpha^2}{4m_e^2 v^4 \sin^4(\theta/2)} \quad (280)$$

两式共同的 $\sin^{-4}(\theta/2)$ 正是 $1/(q^2)^2$ 的直接后果.

8.6 Bhabha 散射

考虑

$$e^-(p_1) + e^+(p_2) \longrightarrow e^-(k_1) + e^+(k_2) \quad (281)$$

并在本节忽略电子质量. 定义

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - k_1)^2, \quad u = (p_1 - k_2)^2, \quad s + t + u = 0 \quad (282)$$

树级有湮灭图和散射图, 如图(7). 按固定的外部费米场顺序写缩并, 得到

$$\begin{aligned} i\mathcal{M}_s &= \frac{ie^2}{s} [\bar{v}(p_2)\gamma^\mu u(p_1)][\bar{u}(k_1)\gamma_\mu v(k_2)] \\ i\mathcal{M}_t &= -\frac{ie^2}{t} [\bar{u}(k_1)\gamma^\mu u(p_1)][\bar{v}(p_2)\gamma_\mu v(k_2)] \\ i\mathcal{M} &= i\mathcal{M}_s + i\mathcal{M}_t \end{aligned} \quad (283)$$

两项之间的显式负号来自把费米场重新排列到同一外线顺序时的一次奇置换, 不来自 $t < 0$; 后者只是物理区中的运动学事实. 为分离代数, 定义

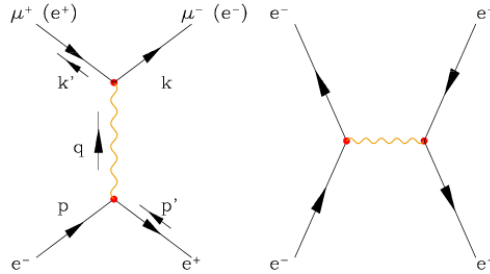


图 7: Bhabha 散射的费曼图

$$\begin{aligned} A_s &= [\bar{v}_2\gamma^\mu u_1][\bar{u}_3\gamma_\mu v_4] \\ A_t &= [\bar{u}_3\gamma^\mu u_1][\bar{v}_2\gamma_\mu v_4] \end{aligned} \quad (284)$$

于是 $\mathcal{M} = e^2 A_s/s - e^2 A_t/t$. 先算两个平方项:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |A_s|^2 &= \frac{1}{4} \text{tr}(\not{p}_2 \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\nu) \text{tr}(\not{k}_1 \gamma_\mu \not{k}_2 \gamma_\nu) \\ &= 8[(p_2 \cdot k_1)(p_1 \cdot k_2) + (p_2 \cdot k_2)(p_1 \cdot k_1)] \\ &= 2(u^2 + t^2) \end{aligned} \quad (285)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |A_t|^2 &= \frac{1}{4} \text{tr}(\not{k}_1 \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\nu) \text{tr}(\not{p}_2 \gamma_\mu \not{k}_2 \gamma_\nu) \\ &= 8[(k_1 \cdot p_2)(p_1 \cdot k_2) + (k_1 \cdot k_2)(p_1 \cdot p_2)] \\ &= 2(u^2 + s^2) \end{aligned} \quad (286)$$

第二个等号使用四 γ 迹，最后一步使用

$$\begin{aligned} 2p_1 \cdot p_2 &= 2k_1 \cdot k_2 = s \\ 2p_1 \cdot k_1 &= 2p_2 \cdot k_2 = -t \\ 2p_1 \cdot k_2 &= 2p_2 \cdot k_1 = -u \end{aligned} \quad (287)$$

干涉项不能写成两条独立的迹，因为两幅图对外线旋量的配对不同. 把所有旋量指标首尾相接，得到一条八 γ 迹：

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} A_s A_t^* = \frac{1}{4} \text{tr}[\not{p}_2 \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\nu \not{k}_1 \gamma_\mu \not{k}_2 \gamma_\nu] \quad (288)$$

反复使用 $\gamma^\mu \not{a} = 2a^\mu - \not{a} \gamma^\mu$ 与迹的循环性，可得到实用恒等式

$$\text{tr}(\not{a} \gamma^\mu \not{b} \gamma^\nu \not{c} \gamma_\mu \not{d} \gamma_\nu) = -32(a \cdot c)(b \cdot d) \quad (289)$$

在式 (288) 中取 $(a, b, c, d) = (p_2, p_1, k_1, k_2)$ ，于是

$$\begin{aligned} \text{tr}[\dots] &= -32(p_2 \cdot k_1)(p_1 \cdot k_2) = -8u^2 \\ \frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} A_s A_t^* &= -2u^2 \end{aligned} \quad (290)$$

现在才把振幅中的相对负号放回：

$$\begin{aligned} |\overline{\mathcal{M}}|^2 &= \frac{e^4}{s^2} \frac{1}{4} \sum |A_s|^2 + \frac{e^4}{t^2} \frac{1}{4} \sum |A_t|^2 - \frac{2e^4}{st} \Re\left(\frac{1}{4} \sum A_s A_t^*\right) \\ &= 2e^4 \frac{u^2 + t^2}{s^2} + 2e^4 \frac{u^2 + s^2}{t^2} + 4e^4 \frac{u^2}{st} \\ &= 2e^4 \left[u^2 \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t} \right)^2 + \frac{s^2}{t^2} + \frac{t^2}{s^2} \right] \end{aligned} \quad (291)$$

注意物理区中 $s > 0, t < 0$ ，所以形式上写作 $+4e^4 u^2 / (st)$ 的干涉贡献数值为负.

末态电子和正电子可区分，不需要全同粒子因子. 因此

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{\alpha^2}{2s} \left[u^2 \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t} \right)^2 + \frac{s^2}{t^2} + \frac{t^2}{s^2} \right] \\ \frac{d\sigma}{d\cos\theta} &= \frac{\pi\alpha^2}{s} \left[u^2 \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{t} \right)^2 + \frac{s^2}{t^2} + \frac{t^2}{s^2} \right] \end{aligned} \quad (292)$$

$t \rightarrow 0$ 的散射图产生强烈前向峰.

8.7 Møller 散射

现在考虑

$$e^-(p_1) + e^-(p_2) \longrightarrow e^-(k_1) + e^-(k_2) \quad (293)$$

并仍取 $m_e = 0$. 两幅图分别把 p_1 接到 k_1 或 k_2 ：

$$\begin{aligned} i\mathcal{M}_t &= \frac{ie^2}{t} [\bar{u}(k_1) \gamma^\mu u(p_1)] [\bar{u}(k_2) \gamma_\mu u(p_2)] \\ i\mathcal{M}_u &= -\frac{ie^2}{u} [\bar{u}(k_2) \gamma^\mu u(p_1)] [\bar{u}(k_1) \gamma_\mu u(p_2)] \\ i\mathcal{M} &= i\mathcal{M}_t + i\mathcal{M}_u \end{aligned} \quad (294)$$

交换两个全同末态电子使费米外态反对称，因而两图之间必须有相对负号. 这个负号必须在取模方以前加入.

令两条电流乘积分别为 A_t, A_u . 纯平方项与前面的 t 道计算相同:

$$\begin{aligned}\frac{1}{4} \sum |A_t|^2 &= 2(s^2 + u^2) \\ \frac{1}{4} \sum |A_u|^2 &= 2(s^2 + t^2)\end{aligned}\quad (295)$$

干涉项再次是一条八 γ 迹:

$$\begin{aligned}\frac{1}{4} \sum A_t A_u^* &= \frac{1}{4} \text{tr}[\not{k}_1 \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\nu \not{k}_2 \gamma_\mu \not{p}_2 \gamma_\nu] \\ &= -8(k_1 \cdot k_2)(p_1 \cdot p_2) = -2s^2\end{aligned}\quad (296)$$

第一行到第二行使用式 (289); 这里 $k_1 \cdot k_2 = p_1 \cdot p_2 = s/2$. 于是

$$\begin{aligned}\overline{|\mathcal{M}|^2} &= \frac{e^4}{t^2} 2(s^2 + u^2) + \frac{e^4}{u^2} 2(s^2 + t^2) - \frac{2e^4}{tu} (-2s^2) \\ &= 2e^4 \left[\frac{s^2 + u^2}{t^2} + \frac{s^2 + t^2}{u^2} + \frac{2s^2}{tu} \right]\end{aligned}\quad (297)$$

这里最后一项的正号来自“振幅的交换负号”乘以“干涉迹的负号”, 两者缺一不可.

末态两个电子全同. 若让被标记的 k_1 覆盖整个立体角, 物理末态 $\{k_1, k_2\}$ 被计数两次, 必须除以 2!:

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{2!} \frac{1}{64\pi^2 s} \overline{|\mathcal{M}|^2} \\ &= \frac{\alpha^2}{4s} \left[\frac{s^2 + u^2}{t^2} + \frac{s^2 + t^2}{u^2} + \frac{2s^2}{tu} \right]\end{aligned}\quad (298)$$

代入

$$t = -\frac{s}{2}(1 - c), \quad u = -\frac{s}{2}(1 + c) \quad (299)$$

可验证

$$\frac{s^2 + u^2}{t^2} + \frac{s^2 + t^2}{u^2} + \frac{2s^2}{tu} = 2 \frac{(3 + c^2)^2}{(1 - c^2)^2} \quad (300)$$

因此

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{2s} \frac{(3 + \cos^2 \theta)^2}{\sin^4 \theta} \quad (301)$$

等价做法是不写 $1/2!$, 但只在一个不重复半球上积分. 不能同时限制半球又除以 $2!$.

8.8 Compton 散射

考虑

$$e^-(p) + \gamma(k, \epsilon) \longrightarrow e^-(p') + \gamma(k', \epsilon') \quad (302)$$

其中 $p^2 = p'^2 = m^2$ 、 $k^2 = k'^2 = 0$. 两个树图分别含中间电子动量 $p + k$ 与 $p - k'$:

$$i\mathcal{M} = -ie^2 \epsilon'^*_\beta \epsilon_\alpha \bar{u}(p') \left[\gamma^\beta \frac{\not{p} + \not{k} + m}{(p + k)^2 - m^2} \gamma^\alpha + \gamma^\alpha \frac{\not{p} - \not{k}' + m}{(p - k')^2 - m^2} \gamma^\beta \right] u(p) \quad (303)$$

交换的是玻色外线, 所以两图之间没有费米交换负号. 质壳条件给出

$$(p + k)^2 - m^2 = 2p \cdot k, \quad (p - k')^2 - m^2 = -2p \cdot k' \quad (304)$$

把去掉极化矢量后的张量记为 $\mathcal{M}^{\beta\alpha}$. 定义

$$\mathcal{R}(r) \equiv \frac{\not{r} + m}{r^2 - m^2} = \frac{1}{\not{r} - m} \quad (305)$$

其中等号表示它作为 Dirac 矩阵逆元使用. 先把入射光子 ϵ_α 换成 k_α :

$$k_\alpha \mathcal{M}^{\beta\alpha} \propto \bar{u}(p') [\gamma^\beta \mathcal{R}(p + k) \not{k} + \not{k} \mathcal{R}(p - k') \gamma^\beta] u(p) \quad (306)$$

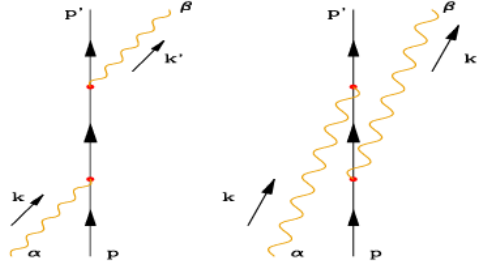


图 8: 康普顿散射的费曼图

第一项中

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(p+k)\not{k}u(p) &= \mathcal{R}(p+k)[(\not{p} + \not{k} - m) - (\not{p} - m)]u(p) \\ &= u(p)\end{aligned}\quad (307)$$

第二项利用动量守恒 $p+k=p'+k'$, 即

$$\not{k} = (\not{p}' - m) - (\not{p} - \not{k}' - m) \quad (308)$$

因而

$$\begin{aligned}\bar{u}(p')\not{k}\mathcal{R}(p-k') &= \bar{u}(p')[(\not{p}' - m) - (\not{p} - \not{k}' - m)]\mathcal{R}(p-k') \\ &= -\bar{u}(p')\end{aligned}\quad (309)$$

两图分别留下 $+\bar{u}\gamma^\beta u$ 与 $-\bar{u}\gamma^\beta u$, 所以

$$k_\alpha \mathcal{M}^{\beta\alpha} = 0 \quad (310)$$

对出射光子同理:

$$k'_\beta \mathcal{M}^{\beta\alpha} \propto \bar{u}(p') \left[\not{k}' \mathcal{R}(p+k) \gamma^\alpha + \gamma^\alpha \mathcal{R}(p-k') \not{k}' \right] u(p) \quad (311)$$

使用

$$\begin{aligned}\not{k}' &= (\not{p} + \not{k} - m) - (\not{p}' - m) \\ \not{k}' &= (\not{p} - m) - (\not{p} - \not{k}' - m)\end{aligned}\quad (312)$$

第一图留下 $+\bar{u}\gamma^\alpha u$, 第二图留下 $-\bar{u}\gamma^\alpha u$, 故

$$k'_\beta \mathcal{M}^{\beta\alpha} = 0 \quad (313)$$

这里清楚显示: 单独任一图都不满足 Ward 检验, 规范不变性属于同一阶全部图之和.

对动量为 k 的实光子, 任选满足 $k \cdot n \neq 0$ 的参考矢量 n^μ , 两个物理偏振满足

$$\sum_{\lambda=1,2} \epsilon_\mu(k, \lambda) \epsilon_\nu^*(k, \lambda) = -g_{\mu\nu} + \frac{k_\mu n_\nu + n_\mu k_\nu}{k \cdot n} - \frac{n^2 k_\mu k_\nu}{(k \cdot n)^2} \quad (314)$$

若振幅为 $\epsilon_\mu \mathcal{M}^\mu$, Ward 恒等式给出 $k_\mu \mathcal{M}^\mu = 0$. 式 (314) 中除 $-g_{\mu\nu}$ 外的每项都至少含一个 k_μ , 与振幅收缩后为零. 因此对满足 Ward 恒等式的完整振幅, 可安全使用

$$\sum_{\lambda=1,2} \epsilon_\mu \epsilon_\nu^* \longrightarrow -g_{\mu\nu} \quad (315)$$

Compton 过程有一条入射和一条出射光子线, 必须对两者分别完成此检验.

为了缩短求迹式, 令

$$a \equiv p \cdot k, \quad b \equiv p \cdot k' \quad (316)$$

用外线 Dirac 方程 $(\not{p} - m)u(p) = 0$ 化简式 (303) 的分子:

$$(\not{p} + m)\gamma^\alpha u(p) = (2p^\alpha - \gamma^\alpha \not{p} + m\gamma^\alpha)u(p) = 2p^\alpha u(p) \quad (317)$$

于是

$$i\mathcal{M} = -ie^2 \epsilon_\beta'^* \epsilon_\alpha \bar{u}(p') \Gamma^{\beta\alpha} u(p) \quad (318)$$

其中

$$\Gamma^{\beta\alpha} = \frac{\gamma^\beta \not{k} \gamma^\alpha + 2\gamma^\beta p^\alpha}{2a} + \frac{\gamma^\alpha \not{k}' \gamma^\beta - 2\gamma^\alpha p^\beta}{2b} \quad (319)$$

对初态电子和光子各平均一次, 利用式 (315), 有

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{e^4}{4} g_{\beta\delta} g_{\alpha\gamma} \text{tr}[(\not{p}' + m)\Gamma^{\beta\alpha}(\not{p} + m)\bar{\Gamma}^{\delta\gamma}] \quad (320)$$

其中 $\bar{\Gamma}^{\delta\gamma} = \gamma^0(\Gamma^{\delta\gamma})^\dagger\gamma^0$. 把 s 道分子记为 X , u 道分子记为 Y , 展开模方得到

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{e^4}{16} \left[\frac{A}{a^2} + \frac{B+C}{ab} + \frac{D}{b^2} \right] \quad (321)$$

A, D 分别来自两图平方, B, C 是两种共轭顺序的干涉项.

例如 A 中最复杂的八 γ 项可化为

$$\begin{aligned} & \text{tr}(\not{p}'\gamma^\mu \not{k}\gamma^\nu \not{p}\gamma_\nu \not{k}\gamma_\mu) \\ &= \text{tr}[(\gamma_\mu \not{p}'\gamma^\mu) \not{k}(\gamma^\nu \not{p}\gamma_\nu) \not{k}] \\ &= 4 \text{tr}(\not{p}'\not{k}\not{p}\not{k}) \\ &= 32(p' \cdot k)(p \cdot k) = 32ab \end{aligned} \quad (322)$$

这里用了 $\gamma_\mu \not{p}'\gamma^\mu = -2\not{p}'$, $\gamma^\nu \not{p}\gamma_\nu = -2\not{p}$, $k^2 = 0$, 以及 $p' \cdot k = p \cdot k' = b$. 其余偶数 γ 项按同样方式缩并; 奇数 γ 项全部为零. 逐项相加得到

$$\begin{aligned} A &= 32(ab + m^2a + m^4) \\ B = C &= 16(-m^2a + m^2b - 2m^4) \\ D &= 32(ab - m^2b + m^4) \end{aligned} \quad (323)$$

D 也可由 A 作光子交叉 $k \leftrightarrow -k'$, 即 $a \leftrightarrow -b$, 得到; $B = C$ 来自复共轭对称性.

把式 (323) 代回 (321):

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2e^4 \left[\frac{b}{a} + \frac{a}{b} + 2m^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + m^4 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)^2 \right] \quad (324)$$

这就是尚未选参考系的 Lorentz 不变结果. 若使用

$$s = (p + k)^2, \quad t = (k - k')^2, \quad u = (p - k')^2, \quad s + t + u = 2m^2 \quad (325)$$

则

$$a = \frac{s - m^2}{2}, \quad b = \frac{m^2 - u}{2}, \quad \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{2t}{(s - m^2)(m^2 - u)} \quad (326)$$

在实验室系令初态电子静止:

$$p = (m, \mathbf{0}), \quad k = (\omega, \mathbf{k}), \quad k' = (\omega', \mathbf{k}'), \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{k}' = \omega\omega' \cos \theta \quad (327)$$

末态电子 $p' = p + k - k'$ 在壳, 所以

$$\begin{aligned} m^2 = p'^2 &= (p + k - k')^2 \\ &= m^2 + 2m(\omega - \omega') - 2\omega\omega'(1 - \cos \theta) \end{aligned} \quad (328)$$

故

$$m(\omega - \omega') = \omega\omega'(1 - \cos \theta) \quad (329)$$

也就是

$$\frac{1}{\omega'} - \frac{1}{\omega} = \frac{1 - \cos \theta}{m} \quad \frac{\omega'}{\omega} = \frac{1}{1 + (\omega/m)(1 - \cos \theta)} \quad (330)$$

由于 $a = m\omega$ 、 $b = m\omega'$ ，式 (324) 变成

$$\begin{aligned} \overline{|\mathcal{M}|^2} &= 2e^4 \left[\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} + 2m \left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\omega'} \right) + m^2 \left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\omega'} \right)^2 \right] \\ &= 2e^4 \left[\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - 2(1 - \cos \theta) + (1 - \cos \theta)^2 \right] \\ &= 2e^4 \left(\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - \sin^2 \theta \right) \end{aligned} \quad (331)$$

从不变相空间出发，先用三维 δ 函数令 $\mathbf{p}' = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$ ：

$$\begin{aligned} d\Phi_2 &= \frac{d^3\mathbf{p}'}{(2\pi)^3 2E'} \frac{d^3\mathbf{k}'}{(2\pi)^3 2\omega'} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p + k - p' - k') \\ &= \frac{\omega' d\omega' d\Omega}{16\pi^2 E'} \delta(m + \omega - E' - \omega') \end{aligned} \quad (332)$$

其中

$$E' = \sqrt{m^2 + \omega^2 + \omega'^2 - 2\omega\omega' \cos \theta} \quad (333)$$

设 $f(\omega') = m + \omega - E' - \omega'$ ，其导数绝对值为

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \omega'} \right| = \frac{E' + \omega' - \omega \cos \theta}{E'} \quad (334)$$

在能量守恒点 $E' + \omega' = m + \omega$ ，并用

$$m + \omega(1 - \cos \theta) = \frac{m\omega}{\omega'} \quad (335)$$

化简 Jacobian，得到

$$d\Phi_2 = \frac{1}{16\pi^2} \frac{\omega'^2}{m\omega} d\Omega \quad (336)$$

实验室系入射流因子是 $4m\omega$ ，故

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{4m\omega} \frac{1}{16\pi^2} \frac{\omega'^2}{m\omega} \overline{|\mathcal{M}|^2} \\ &= \frac{\alpha^2}{2m^2} \left(\frac{\omega'}{\omega} \right)^2 \left(\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - \sin^2 \theta \right) \end{aligned} \quad (337)$$

这就是 Klein–Nishina 公式。低能极限 $\omega/m \rightarrow 0$ 时 $\omega'/\omega \rightarrow 1$ ，因此

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma_T}{d\Omega} &= \frac{\alpha^2}{2m^2} (1 + \cos^2 \theta) \\ \sigma_T &= \frac{\alpha^2}{2m^2} 2\pi \int_{-1}^1 (1 + c^2) dc = \frac{8\pi\alpha^2}{3m^2} \end{aligned} \quad (338)$$

在高能无质量极限，电子线上的手征性守恒，故 $h_{e'} = h_e$ ；电子螺旋度翻转振幅为 $\mathcal{O}(m/E)$ 。同时

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} \xrightarrow{m \rightarrow 0} 2e^4 \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \right) = -2e^4 \left(\frac{u}{s} + \frac{s}{u} \right) \quad (339)$$

显示后向 $u \rightarrow 0$ 区域的电子传播子共线增强。严格积分到共线端点时不能先令 $m = 0$ 。

8.9 $e^- e^+ \rightarrow \gamma\gamma$

把 Compton 过程的初态光子交叉到末态，同时把末态电子交叉成初态正电子，就得到

$$e^-(p_1) + e^+(p_2) \rightarrow \gamma(k_1) + \gamma(k_2) \quad (340)$$

树级仍有交换两个外光子的两幅电子交换图，且两图之间为加号。忽略电子质量但远离共线端点时，Compton 的不变量结果交叉为

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2e^4 \left(\frac{u}{t} + \frac{t}{u} \right) \quad (341)$$

其中对两个初态自旋已平均、对末态光子偏振已求和；在物理区 $t, u < 0$ ，右端为正。

末态两个光子全同。若让被标记的 k_1 覆盖完整球面，必须在相空间中除以 $2!$ ：

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{2!} \frac{1}{64\pi^2 s} \overline{|\mathcal{M}|^2} \\ \frac{d\sigma}{d\cos\theta} &= \frac{\pi\alpha^2}{s} \frac{1 + \cos^2\theta}{\sin^2\theta} \quad -1 < \cos\theta < 1 \end{aligned} \quad (342)$$

等价地，可以不写 $1/2!$ ，但只在一个不重复半球积分；此时相应的 $d\sigma/d\cos\theta$ 系数加倍。端点 $\theta \rightarrow 0, \pi$ 的共线增强表明严格 $m_e = 0$ 近似不能用于无角切的总截面；必须保留电子质量、施加实验角切，或在更高阶处理中采用适当的共线因子化。

A 公式表

A.1 传播子和顶点

$$\begin{aligned} \Delta_F(p) &= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \\ S_F(p) &= \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \\ D_F^{\mu\nu}(p) &= \frac{-ig^{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon} \quad (\text{Feynman 规范}) \\ V_{\phi^4} &= -i\lambda \quad V_{\phi^3} = +ig \quad V_Y = -ig \quad V_{\text{QED}} = -ieQ_f\gamma^\mu \end{aligned} \quad (343)$$

A.2 相空间与观测量

$$\begin{aligned} d\Phi_n &= (2\pi)^4 \delta^{(4)}\left(P - \sum_f p_f\right) \prod_f \frac{d^3\mathbf{p}_f}{(2\pi)^3 2E_f} \\ d\sigma &= \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}} d\Phi_n \end{aligned} \quad (344)$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{2 \rightarrow 2, \text{CM}} &= \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|} \overline{|\mathcal{M}|^2} \\ d\Gamma &= \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{1}{2M} \overline{|\mathcal{M}|^2} d\Phi_n \\ d\Phi_N &= \frac{dM_Q^2}{2\pi} d\Phi_{N-r+1}(P; Q, p_{r+1}, \dots, p_N) d\Phi_r(Q; p_1, \dots, p_r) \end{aligned} \quad (345)$$

A.3 无质量 $2 \rightarrow 2$ 运动学

$$s + t + u = 0 \quad t = -\frac{s}{2}(1 - \cos\theta) \quad u = -\frac{s}{2}(1 + \cos\theta) \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{S_{\text{id}}} \frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{64\pi^2 s} \quad (346)$$